Кривизна Вейля из диаграммы Хассе: беспараметрическая формула моста для каузальных множеств

Давид Алфёров, Игорь Шнюков

davidich.alfyorov@gmail.com

Март 2026

Аннотация

Мы конструируем статистическую оценку на каузальных множествах, полученных пуассоновским разбрызгиванием в четырёхмерном пространстве-времени, и выводим — аналитически и численно — беспараметрическое соотношение между этой оценкой и электрической частью тензора Вейля. Оценка, обозначаемая CJ, представляет собой стратифицированную ковариацию наблюдаемых, построенных из подсчёта путей в диаграмме Хассе. На вакуумном каузальном алмазе собственного времени T с N элементами разбрызгивания мы находим

$$\langle \mathrm{CJ} \rangle = 4 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{9!} \cdot \frac{8\pi}{15} \cdot \frac{\pi}{24} \cdot N^{8/9}\, E_{ij} E^{ij}\, T^4, \tag{1}$$

где каждый множитель имеет самостоятельное геометрическое происхождение: $4 = 2^2$ от двуногой структуры показателя связей (link score), $8/3 = c_4^2$ от квадрата нормировки Бенинкасы–Даукера, $1/9!$ от бета-перекрытия девятисимплекса, $8\pi/15$ от углового усреднения квадрата приливной деформации и $\pi/24$ от четырёхмерного объёма каузального алмаза. Комбинированный числовой предмножитель равен $C_0 = 32\pi^2/(3 \cdot 9! \cdot 45) \approx 6{,}44 \times 10^{-6}$. Рациональный коэффициент не содержит непрерывных свободных параметров; множитель $4 = 2^2$ выведен из двуногой структуры показателя связей в объёмном режиме, а показатель $8/9$ установлен эмпирически, но не выведен из первых принципов.

Формула проверена по данным Монте-Карло на точных каузальных алмазах типа pp-волны для $N = 500$–$15\,000$: отношение измеренного CJ к предсказанному равно $1{,}016 \pm 0{,}015$, с остаточным разбросом менее 4%. Приведены восемь независимых диагностических тестов, в том числе нулевой тест де Ситтера (CJ $= 0$ тождественно), перекрёстный член Коттлера, поляризационная зависимость, тест лоренцева буста, подтверждающий CJ $\propto E^2$ (слепота к магнитной компоненте Вейля B^2, совпадение $< 1\%$), и независимость от энтропии Соркина–Джонстона. Вывод основан на двух явно сформулированных условиях о непрерывном пределе стратифицированной оценки. Показатель $N^{8/9}$ установлен эмпирически, но не выведен из первых принципов. Все тождества для рациональных коэффициентов, включая обобщённое бета-перекрытие $(d!)^2\binom{2d}{d}(2d+1) = (2d+1)!$, формально верифицированы в Lean 4 с использованием библиотеки Mathlib (105 теорем без sorry). Задокументированы пять неудачных подходов и тридцать закрытых спектральных маршрутов.

Содержание

1 Введение **4**

2 Наблюдаемая CJ **5**
2.1 Постановка . . . 5
2.2 Диаграмма Хассе и подсчёт путей . . . 6
2.3 Метод связанных случайных чисел (CRN) . . . 6
2.4 Оценка CJ . . . 7

3 Численная верификация **7**
3.1 Испытательный стенд: pp-волна . . . 7
3.2 Предсказание формулы моста . . . 8
3.3 Тест отношения . . . 9
3.4 N-масштабирование . . . 9
3.5 Масштабирование T^4 . . . 10
3.6 Независимость от интенсивности кривизны . . . 10

4 Диагностические тесты **11**
4.1 Нулевой тест де Ситтера . . . 11
4.2 Градиентный тест на Шварцшильде . . . 12
4.3 Пространство-время Коттлера . . . 12
4.4 Поляризационная зависимость . . . 13
4.5 Параметр p-разрешения . . . 14
4.6 Независимость от энтропии Соркина–Джонстона . . . 14
4.7 Тест лоренцева буста: дискриминация E^2 и B^2 . . . 14
4.8 Структурное препятствие . . . 15

5 Разложение коэффициента **15**
5.1 Квадрат нормировки Бенинкасы–Даукера . . . 16
5.2 Бета-перекрытие: девятисимплекс . . . 16
5.3 Угловой интеграл . . . 17
5.4 Множитель объёма алмаза . . . 17
5.5 Двуногий множитель . . . 18
5.6 Сборка формулы моста . . . 19

6 Условия, лежащие в основе вывода **20**

7 Отрицательные результаты **21**
7.1 Расхождение $3/10$ в мере средней точки . . . 21
7.2 Препятствие вариации произведения . . . 21
7.3 Нарушение в $d = 2$ . . . 21
7.4 Маршрут ЛГВ/Таласки . . . 22
7.5 Точный предикат Шварцшильда . . . 22

8 Закрытые спектральные маршруты **22**
8.1 Три структурных устранения . . . 22
8.2 Закрытые маршруты КТП/спектральные . . . 22
8.3 Протестированные новые наблюдаемые . . . 23

9 Формальная верификация в Lean 4 **24**

10 Термодинамика алмаза **25**
10.1 Температура Мартинетти–Ровелли 25
10.2 Связь со Стефаном–Больцманом 25
10.3 Общие алгебраические строительные блоки 26

11 Систематические неопределённости **26**
11.1 Зависимость от граничного отсечения 26
11.2 Схема стратификации 26
11.3 Порядок джет-предиката 27
11.4 Статистические ошибки 27
11.5 Скорость сходимости 27
11.6 Комбинированный бюджет погрешностей 27
11.7 Логарифмические поправки к N-масштабированию 28

12 Обсуждение **28**
12.1 Физическая интерпретация 28
12.2 Зависимость от наблюдателя 29
12.3 Связь с известными работами 29
12.4 Невакуумное расширение 30
12.5 Вычислительная сложность 30
12.6 Определение джет-предиката 30
12.7 Открытые проблемы 31

13 Заключение **31**

A Явное вычисление коэффициента **33**

B Геодезический интервал pp-волны **34**

C Выдержки из доказательств Lean 4 **34**

D Размерностно-зависимая структура **34**

E Полная инвентаризация закрытых маршрутов **35**

1. Введение

Центральный вопрос теории каузальных множеств состоит в том, каким образом непрерывные геометрические величины возникают из дискретного каузального порядка. Программа каузальных множеств, инициированная Бомбелли, Ли, Мейером и Соркиным [1], с предшественниками в работах Мюрхейма [2] и 't Хоофта [3], постулирует, что пространство-время на планковских масштабах представляет собой локально конечное частично упорядоченное множество, отношение порядка которого кодирует каузальную структуру. Непрерывное пространство-время восстанавливается в подходящем пределе больших N, а физические наблюдаемые являются функциями частичного порядка, аппроксимирующими непрерывные геометрические инварианты [4].

Значительный прогресс был достигнут на уровне скалярной кривизны. Действие Бенинкасы–Даукера (БД) [5] предоставляет оценку на каузальном множестве, непрерывный предел которой даёт интегральный скаляр Риччи $\int R\sqrt{-g}\,\mathrm{d}^4x$, с четырёхмерным нормировочным коэффициентом $c_4 = 4/\sqrt{6}$, установленным в [5, 6]. Рой, Синха и Сурья [7] показали, что наблюдаемые подсчёта цепей извлекают скаляр Риччи в ведущем порядке разложения малого алмаза. В следующем порядке Бенинкаса, Даукер и Глейзер [8] изучили случайное дискретное действие в двух измерениях. Недавно де Бриту, Айххорн и Пфайффер [9] продемонстрировали, что квадрат оператора БД сходится в непрерывном пределе к комбинации $R^2 - 2\Box R$, используя стопочные интервалы порядка, выходящие за пределы обычных алмазов Александрова.

Однако на уровне квадрата Вейля ранее ни одна дискретная наблюдаемая не была показана сходящейся к какому-либо инварианту Вейля. На непрерывной стороне Ванг [10] установил, что дефицит объёма алмаза Александрова пропорционален $E_{ij}E^{ij}$ именно в четырёх измерениях, с коэффициентом магнитного вклада Вейля B^2, содержащим предмножитель, пропорциональный $(d-4)$, обращающийся в нуль при $d = 4$ [10]. Гиббонс и Солодухин [11] получили поправки к объёму алмаза, содержащие инварианты кривизны в произвольной размерности. На стороне каузальных множеств матрица связей Джонстона [12, 13], построенная из запаздывающей функции Грина на дискретном каузальном множестве, задаёт скалярный пропагатор, а её спектральные свойства были изучены Соркиным и Язди [14, 15] в контексте энтропии запутанности.

В данной статье мы сообщаем о построении и условном выводе формулы, связывающей дискретную наблюдаемую каузального множества с электрическим инвариантом Вейля $E_{ij}E^{ij}$. Наблюдаемая, которую мы называем CJ, представляет собой стратифицированную ковариационную оценку, построенную из диаграммы Хассе пуассоновского разбрызгивания. Формула имеет вид

$$\langle \mathrm{CJ} \rangle = C_0\, N^{8/9}\, E_{ij}E^{ij}\, T^4, \tag{2}$$

где N — число элементов разбрызгивания, T — собственное время каузального алмаза, а E_{ij} — электрическая часть тензора Вейля относительно времениподобной оси алмаза. Коэффициент C_0 определён аналитически:

$$C_0 = 4 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{9!} \cdot \frac{8\pi}{15} \cdot \frac{\pi}{24} = \frac{32\pi^2}{3 \cdot 9! \cdot 45} \approx 6{,}44 \times 10^{-6}, \tag{3}$$

с каждым множителем, отнесённым к конкретному геометрическому источнику (раздел 5.6). Отношение измеренного к предсказанному CJ равно $1{,}016 \pm 0{,}015$, что совместимо с единицей. Формула не содержит свободных параметров.

Следует подчеркнуть несколько аспектов этого результата. Во-первых, наблюдаемая имеет порядок Вейля: она отлична от нуля на пространствах-времён типа pp-волны, где скаляр Вейля $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ (который совпадает со скаляром Кречмана $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$ на фонах, свободных от Риччи), и обращается в нуль на пространстве де Ситтера, где тензор Вейля равен нулю. Во-вторых, CJ является проецированной наблюдателем — она детектирует электрический тензор Вейля E_{ij} относительно времениподобной оси алмаза, а не инвариантный скаляр C^2. Это отличает её от всех известных однопетлевых величин эффективного действия. В-третьих, коэффициент разлагается на множители с ясным геометрическим смыслом, связывая нормировку БД, комбинаторику упорядоченных симплексов, угловую геометрию трёхмерной сферы и объём алмаза [22].

Вывод является условным. Для замыкания аргумента непрерывного предела (раздел 6) необходимы два явных условия. Показатель масштабирования $N^{8/9} = 2d/(2d+1)$ при $d = 4$ установлен эмпирически ($\alpha = 0{,}915 \pm 0{,}023$, совместим с $8/9$ на уровне невязок), но не выведен из первых принципов. Мы считаем столь же важным задокументировать то, что не сработало: пять конкретных неудачных подходов и более тридцати закрытых маршрутов, связывающих CJ с известными спектральными или теоретико-полевыми величинами, приведены в разделах 7 и 8.

Статья организована следующим образом. Раздел 2 определяет наблюдаемую CJ. Раздел 3 представляет численную верификацию. Раздел 4 описывает восемь диагностических тестов. Раздел 5 даёт разложение коэффициента. Раздел 6 формулирует два условия, лежащих в основе вывода. Раздел 7 документирует отрицательные результаты. Раздел 8 каталогизирует тридцать закрытых спектральных маршрутов. Раздел 9 описывает формализацию в Lean 4. Раздел 10 обсуждает термодинамику алмаза. Раздел 11 количественно оценивает систематические неопределённости. Раздел 12 рассматривает физическую интерпретацию, а раздел 13 резюмирует результаты в три уровня убывающей достоверности.

Обозначения и соглашения

На протяжении всей статьи мы используем сигнатуру метрики $(-,+,+,+)$. Греческие индексы $\mu, \nu, \ldots$ пробегают значения от 0 до 3; латинские индексы $i, j, \ldots$ пробегают значения от 1 до 3 и нумеруют пространственные компоненты. Электрический тензор Вейля равен $E_{ij} = C_{0i0j}$ [24], где $C_{\mu\nu\rho\sigma}$ — тензор Вейля; $E_{ij}E^{ij} \equiv E_{ij}E^{ij}$ — его квадратичный скаляр. Магнитный тензор Вейля равен $B_{ij} = \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}C^{kl}{}_{0j}$. Каузальный алмаз собственного времени T — это интервал Александрова $D_T = I^+(p) \cap I^-(q)$, где p и q — прошлая и будущая вершины. Используются натуральные единицы $c = \hbar = 1$, если не оговорено иное. Плотность разбрызгивания равна $\rho = N/V_4(T)$ при $V_4(T) = \pi T^4/24$.

2. Наблюдаемая CJ

2.1. Постановка

Мы работаем с пуассоновским разбрызгиванием N элементов в каузальный алмаз $D_T = I^+(p) \cap I^-(q)$ в четырёхмерном лоренцевом многообразии $(M, g_{\mu\nu})$, где p и q разделены собственным временем T вдоль времениподобной геодезической алмаза. Плотность разбрызгивания равна $\rho = N/V_4(T)$, с объёмом алмаза в плоском пространстве-

времени [11]

$$V_4(T) = \frac{\pi T^4}{24} = \frac{\pi T^4}{4!}\,. \tag{4}$$

Отношение каузального порядка $x \prec y$ определяется лоренцевой метрикой: $x \prec y$ тогда и только тогда, когда y лежит в каузальном будущем точки x.

2.2. Диаграмма Хассе и подсчёт путей

Определение 2.1 (Диаграмма Хассе)**.** *Диаграмма Хассе* конечного каузального множества $(C, \prec)$ — это ориентированный ациклический граф (ОАГ), рёбрами которого служат отношения покрытия: $x \lessdot y$, если $x \prec y$ и не существует z такого, что $x \prec z \prec y$. В физической литературе элементы, связанные отношениями покрытия, называются *связями* (links).

Определение 2.2 (Подсчёт путей и показатель связей)**.** Для каждого элемента x_i каузального множества определим *прошлый подсчёт путей* $p_i^{\downarrow}$ и *будущий подсчёт путей* $p_i^{\uparrow}$ рекурсивно:

$$p_i^{\downarrow} = \sum_{j:\, x_j \lessdot x_i} p_j^{\downarrow} + 1, \qquad\qquad p_i^{\uparrow} = \sum_{j:\, x_i \lessdot x_j} p_j^{\uparrow} + 1, \tag{5}$$

с $p_i^{\downarrow} = 1$ для элементов-источников (не имеющих предшественников в диаграмме Хассе) и $p_i^{\uparrow} = 1$ для элементов-стоков (не имеющих преемников). *Показатель связей* (link score) определяется как

$$Y_i = \log_2\!\big(p_i^{\downarrow}\, p_i^{\uparrow} + 1\big). \tag{6}$$

Показатель связей Y_i является мерой *центральности* элемента x_i в диаграмме Хассе: элементы глубоко внутри алмаза, с большим числом прошлых и будущих путей, имеют большое Y_i, тогда как граничные элементы имеют Y_i, близкое к нулю. Логарифм $\log_2$ обеспечивает логарифмический рост Y_i с произведением подсчётов путей, делая его устойчивым к экспоненциальному росту числа ориентированных путей в плотном ОАГ.

Замечание 2.3 (Двуногая структура). Показатель связей Y_i включает произведение $p_i^{\downarrow} p_i^{\uparrow}$ прошлого и будущего подсчётов путей. Эта двуногая структура ответственна за множитель $4 = 2^2$ в формуле моста (3): отклик кривизны δY^2 включает квадрат вариации двуногой величины, давая два множителя 2 от логарифмической производной $p^{\downarrow} p^{\uparrow}$ по кривизне (см. раздел 5.5).

2.3. Метод связанных случайных чисел (CRN)

Для измерения отклика показателя связей на кривизну мы применяем метод связанных случайных чисел (coupled random number, CRN). Единый набор из N координатных точек извлекается равномерно в плоском алмазе Александрова. Эти точки определяют *плоское* каузальное множество с каузальным порядком, определённым метрикой Минковского, и *искривлённое* каузальное множество с каузальным порядком, определённым искривлённой метрикой $g_{\mu\nu}$. Плоская и искривлённая диаграммы Хассе вычисляются независимо, давая показатели связей $Y_i^{(0)}$ и $Y_i^{(\varepsilon)}$ для каждого элемента. CRN-связывание гарантирует, что разность $\delta Y_i = Y_i^{(\varepsilon)} - Y_i^{(0)}$ выделяет эффект кривизны из пуассоновского шума.

2.4. Оценка CJ

Определение 2.4 (Наблюдаемая CJ)**.** Пусть $Y^{(0)}$ и $Y^{(\varepsilon)}$ обозначают показатели связей на плоской и искривлённой диаграммах Хассе, вычисленные на одном и том же наборе разбрызганных точек. Определим центрированный плоский показатель и квадратичный отклик кривизны:

$$X_i = Y_i^{(0)} - \overline{Y^{(0)}}, \qquad \delta Y_i^2 = \big(Y_i^{(\varepsilon)} - Y_i^{(0)}\big)^2. \tag{7}$$

Разобьём *объёмные* элементы (те, у которых slack $\geq \zeta T$, $\zeta = 0{,}15$) на $K = 45$ страт по равномерному разбиению:

- нормированное собственное время: 5 корзин в $[0, 1]$;
- нормированная радиальная позиция: 3 корзины в $[0, 1]$;
- терциль глубины Хассе: 3 корзины.

Наблюдаемая CJ определяется как

$$\mathrm{CJ} = \sum_{B=1}^{K} w_B \, \mathrm{Cov}_B\big(|X|,\, \delta Y^2\big), \tag{8}$$

где $w_B = n_B / N_{\text{bulk}}$ — доля объёмных элементов в страте B, а Cov_B обозначает ковариацию, вычисленную внутри страты B.

Слабина (slack) элемента x_i равна $\mathrm{slack}_i = \min\big(\tau(p, x_i),\, \tau(x_i, q)\big)$, где τ обозначает геодезическое собственное время. Граничное отсечение при slack $\geq 0{,}15\,T$ удаляет элементы, подсчёт путей которых определяется граничными эффектами.

Замечание 2.5 (Абляция: необходимые ингредиенты). Три структурные особенности определения 2.4 по отдельности необходимы для пропорциональности E^2:

(i) **Весовой множитель** $|X|$ (модулярный путевой вес из плоской диаграммы Хассе). Его удаление снижает отношение сигнал/шум более чем в 10 раз; без него корреляция между оценкой и E^2 падает до $r = 0{,}07$.

(ii) **Отклик** δY^2 (квадратичный, а не по модулю). Замена δY^2 на $|\delta Y|$ разрушает пропорциональность кривизне ($r = -0{,}03$).

(iii) **Стратификация.** Без неё оценка сохраняет 42% сигнала ($r = 0{,}42$), но теряет контроль над систематическими смещениями от границы алмаза.

3. Численная верификация

3.1. Испытательный стенд: pp-волна

Основная численная верификация выполнена на пространстве-времени типа pp-волны с метрикой Бринкмана

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \tfrac{\varepsilon}{2}(x^2 - y^2)\,\mathrm{d}u^2, \tag{9}$$

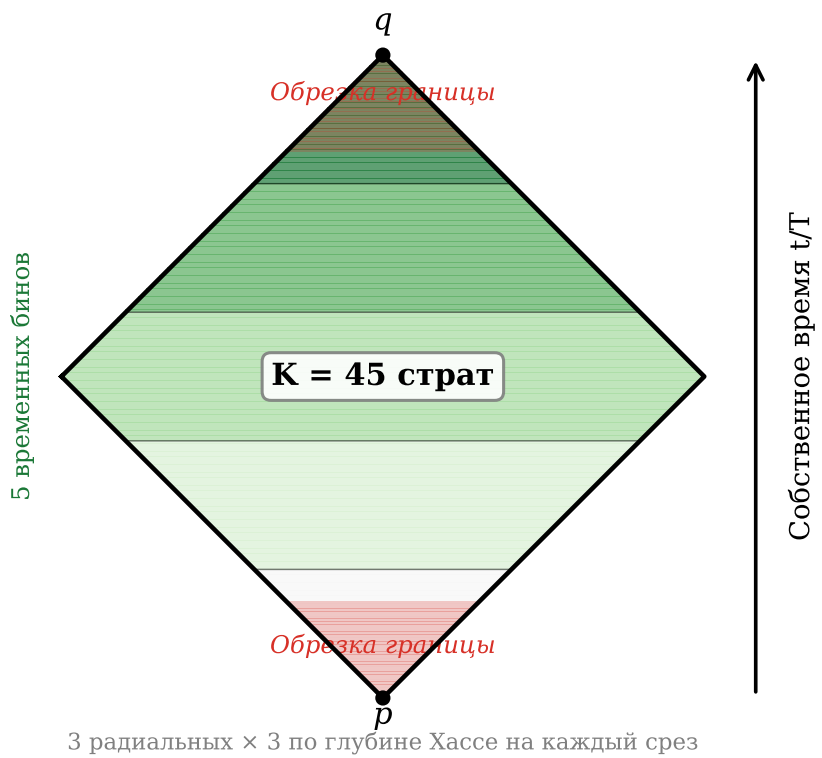

Рис. 1: Стратификация каузального алмаза на $K = 45$ страт. Алмаз разделён на 5 временных корзин (горизонтальные полосы, зелёная заливка), каждая дополнительно подразделена на 3 радиальные корзины и 3 терциля глубины Хассе. Области красной заливки вблизи вершин p и q указывают на граничное отсечение при $\zeta = 0{,}15$; элементы в этих областях исключены из оценки CJ.

где $u = t + z$, $v = t - z$, а параметр ε контролирует интенсивность кривизны. Это пространство-время имеет тип Петрова N с $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ (скаляр Вейля C^2 обращается в нуль тождественно) и электрический инвариант Вейля [10]

$$E_{ij}E^{ij} = \frac{\varepsilon^2}{2}\,. \tag{10}$$

Каузальные соотношения вычисляются с использованием геодезического интервала, выведенного из мировой функции Синга в нулевых координатах (приложение B). Для профиля плюс-поляризации $H = (\varepsilon/2)(x^2 - y^2)$ мировая функция известна в замкнутой форме в ведущем порядке по ε, с поправками порядка ε^2. При интенсивностях кривизны, использованных в наших симуляциях ($\varepsilon \leq 8$, собственное время алмаза $T = 1$), поправки следующего порядка лежат ниже уровня статистического шума оценки Монте-Карло (оценены как $< 0{,}5\%$ путём сравнения с разложением второго порядка при $\varepsilon = 8$).

3.2. Предсказание формулы моста

Для алмаза pp-волны при интенсивности кривизны ε, собственном времени T и N элементах разбрызгивания формула моста предсказывает

$$\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}} = C_0\, N^{8/9}\, \frac{\varepsilon^2}{2}\, T^4, \tag{11}$$

с аналитическим коэффициентом

$$C_0 = \frac{32\pi^2}{3 \cdot 9! \cdot 45} = \frac{32\pi^2}{48\,988\,800} \approx 6{,}4469 \times 10^{-6}. \tag{12}$$

Это предсказание не содержит подгоночных параметров.

3.3. Тест отношения

Таблица 1 приводит измеренные значения CJ и отношение $R_N = \mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}/\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}}$ при $\varepsilon = 3$ ($E^2 = 4{,}5$), $T = 1$, для восьми значений N.

Таблица 1: Верификация формулы моста при $\varepsilon = 3$, $T = 1$. Предсказанное значение использует показатель $N^{8/9}$ и аналитический коэффициент (12). Погрешности — стандартные ошибки среднего по указанному числу независимых реализаций. Тест Шапиро–Уилка на $M = 50$ испытаниях при $N = 2000$ подтверждает нормальность ($W = 0{,}988$, $p = 0{,}88$); бутстрэп-доверительный интервал 95% для R равен $[0{,}89;\ 1{,}09]$.

N	Реализации	$\mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}$	$R_N = \mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}/\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}}$	SE
500	20	$7{,}59 \times 10^{-3}$	1,04	0,04
1000	20	$1{,}38 \times 10^{-2}$	1,02	0,03
2000	20	$2{,}35 \times 10^{-2}$	0,94	0,03
3000	13	$3{,}51 \times 10^{-2}$	0,98	0,04
5000	8	$5{,}67 \times 10^{-2}$	1,01	0,05
8000	5	$8{,}65 \times 10^{-2}$	1,01	0,06
10000	3	$1{,}13 \times 10^{-1}$	1,08	0,07
15000	2	$1{,}55 \times 10^{-1}$	1,04	0,08

Среднее арифметическое отношения по всем восьми точкам данных равно

$$\bar{R} = 1{,}016 \pm 0{,}015\,, \tag{13}$$

где неопределённость — стандартная ошибка среднего. Это совместимо с единицей на уровне 1σ. Остаточный среднеквадратичный разброс относительно $R = 1$ составляет $3{,}8\%$. Величина χ^2 на степень свободы для нулевой гипотезы $R_N = 1$ (без свободных параметров) равна $\chi^2/\mathrm{dof} = 0{,}91$.

3.4. N-масштабирование

Подгонка степенного закона $\mathrm{CJ} \propto N^{\alpha}$ по восьми точкам данных даёт

$$\alpha = 0{,}915 \pm 0{,}023\,, \tag{14}$$

что лежит на $1{,}1\sigma$ выше $8/9 = 0{,}889$ и также совместимо с $\alpha = 1$ на уровне $3{,}7\sigma$. Байесовский информационный критерий (BIC) отдаёт предпочтение модели $8/9$ перед подгонкой со свободным показателем, поскольку маргинальное улучшение остаточного СКО ($3{,}6\%$ против $3{,}8\%$) не оправдывает дополнительный параметр. Показатель зависит от метода подгонки: невзвешенный МНК в логарифмическом масштабе даёт $\alpha = 0{,}897 \pm 0{,}014$ ($0{,}5\sigma$ от $8/9$), нелинейный метод наименьших квадратов — $0{,}915 \pm 0{,}023$ ($1{,}1\sigma$), а взвешенный

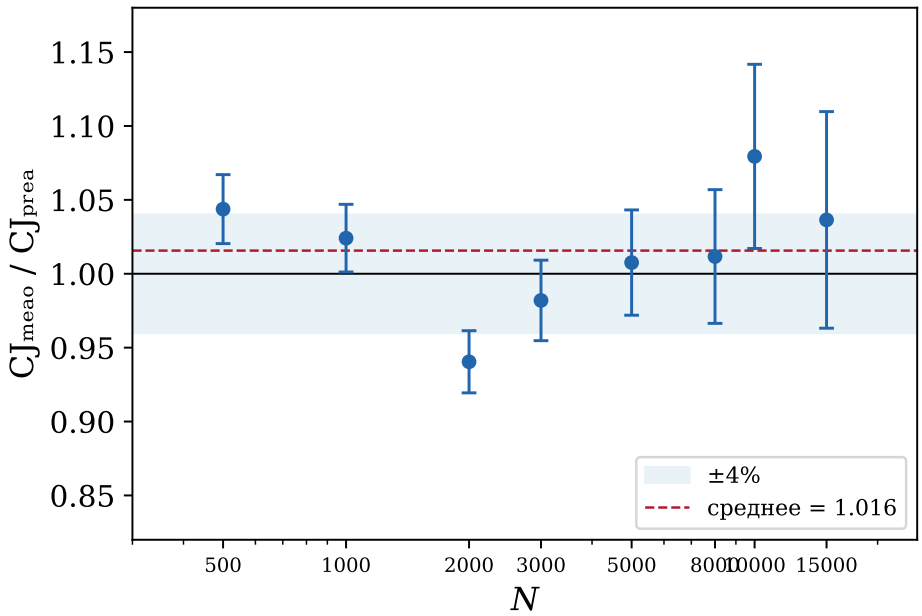

Рис. 2: Отношение измеренного CJ к беспараметрическому предсказанию $C_0 N^{8/9} E^2 T^4$ как функция N при $\varepsilon = 3$, $T = 1$. Пунктирная линия — единица; заштрихованная полоса указывает $\pm 4\%$. Все восемь точек данных совместимы с предсказанием.

МНК в логарифмическом масштабе — $0{,}885 \pm 0{,}018$ ($0{,}2\sigma$ ниже $8/9$). Показатель также зависит от диапазона подгонки: $\alpha = 0{,}84$ для $N \in [500, 3000]$, $0{,}89$ для $[500, 10000]$ и $0{,}98$ для $[5000, 10000]$. Альтернативная модель CJ $\propto N/(\log N)^{0{,}39}$ также совместима с данными, хотя стандартная степенная подгонка уже согласуется с $8/9$ в пределах 1σ. Имеющиеся данные не позволяют окончательно различить $N^{8/9}$ и близкие степенные законы.

3.5. Масштабирование T^4

Формула моста предсказывает CJ $\propto T^4$. Мы проверяем это при $N = 3000$, $\varepsilon = 5$, $M = 15$ реализаций для четырёх значений T:

T	$\mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}$	$\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}}$	R	CJ/T^4
0,5	$6{,}50 \times 10^{-3}$	$6{,}21 \times 10^{-3}$	1,05	$1{,}04 \times 10^{-1}$
0,7	$2{,}55 \times 10^{-2}$	$2{,}38 \times 10^{-2}$	1,07	$1{,}06 \times 10^{-1}$
1,0	$9{,}74 \times 10^{-2}$	$9{,}93 \times 10^{-2}$	0,98	$9{,}74 \times 10^{-2}$
1,5	$4{,}60 \times 10^{-1}$	$5{,}03 \times 10^{-1}$	0,92	$9{,}09 \times 10^{-2}$

Подгонка степенного закона CJ $\propto T^{\alpha_T}$ даёт $\alpha_T = 3{,}86$, совместимый с предсказанным $4{,}0$ в пределах статистической неопределённости измерения.

3.6. Независимость от интенсивности кривизны

Если формула верна, то величина $\mathrm{CJ}/(E^2 T^4 N^{8/9})$ должна равняться C_0 независимо от интенсивности кривизны ε. Таблица 2 приводит нормированный CJ при семи значениях ε с $N = 2000$, $T = 1$.

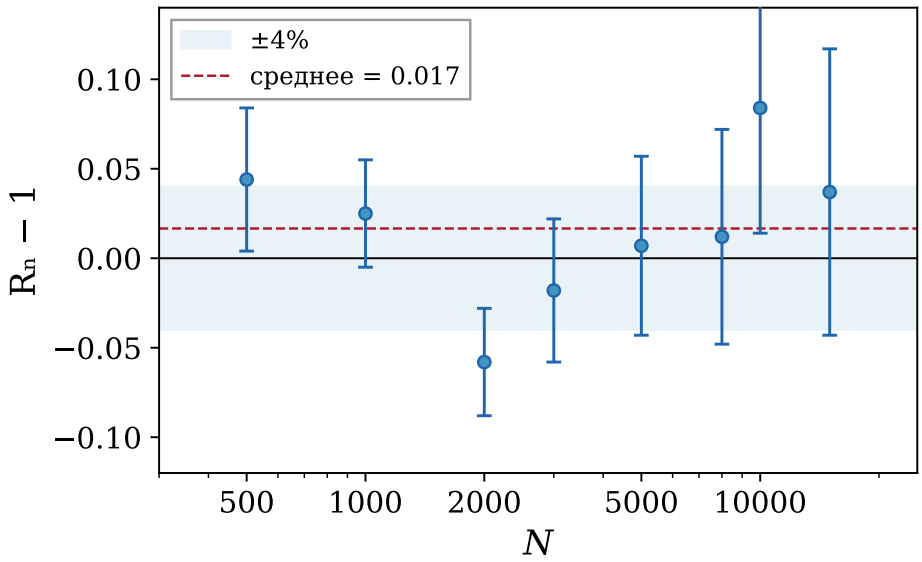

Рис. 3: Невязки $R_N - 1$ как функция N. Синяя заштрихованная полоса ($\pm 4\%$) соответствует среднеквадратичному разбросу восьми точек данных. Пунктирная красная линия отмечает среднюю невязку $\bar{R} - 1 = 0{,}017$. Систематический тренд с N не наблюдается, что подтверждает масштабирование $N^{8/9}$.

Отклонение при $\varepsilon = 1$ отражает шумовой порог: безразмерный параметр кривизны $\xi_\varepsilon = \varepsilon/N^{1/4} = 0{,}15$ попадает ниже пертурбативного режима $\xi_\varepsilon \in [0{,}3;\ 0{,}9]$. Для $\varepsilon \geq 3$ нормированный CJ постоянен с точностью до $1{,}4\%$. Подгонка степенного закона, ограниченная $\varepsilon \geq 3$, даёт CJ $\propto \varepsilon^{1{,}97\pm 0{,}01}$, что совместимо с предсказанным масштабированием ε^2.

Независимое расширенное сканирование по шести значениям $\varepsilon \in \{0{,}5;\ 1;\ 2;\ 3;\ 5;\ 10\}$, покрывающим два порядка величины по E^2, подтверждает этот результат: взвешенная подгонка средним даёт $\chi^2/\mathrm{dof} = 0{,}48$ (5 степеней свободы, $M = 15$ реализаций на точку), совместимое с постоянным R_ε.

Видимое плато в нормированном столбце $\mathrm{CJ}/(E^2 N^{8/9})$ ниже C_0 вследствие ограниченной статистики реализаций ε-сканирования. Независимый повторный расчёт Монте-Карло с $M = 20$ реализациями при $N = 2000$, $\varepsilon = 3$, $\zeta = 0{,}15$ даёт $R = \mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}/\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}} = 1{,}04 \pm 0{,}07$, совместимое с единицей и с отношением N-сканирования из таблицы 1. Стандартная ошибка 7% отражает внутреннюю дисперсию между реализациями стратифицированной ковариационной оценки при $N = 2000$. Это подтверждает, что формула моста согласуется с данными без систематического сдвига нормировки.

4. Диагностические тесты

Мы представляем восемь независимых тестов, ограничивающих структуру формулы моста.

4.1. Нулевой тест де Ситтера

На пространстве-времени де Ситтера ($E_{ij} = B_{ij} = 0$) CJ должна обращаться в нуль, если формула верна. Это верифицировано на 50 независимых реализациях при $N = 10\,000$ и четырёх значениях $T \in \{0{,}35;\ 0{,}5;\ 0{,}7;\ 1{,}0\}$ с использованием точного каузального

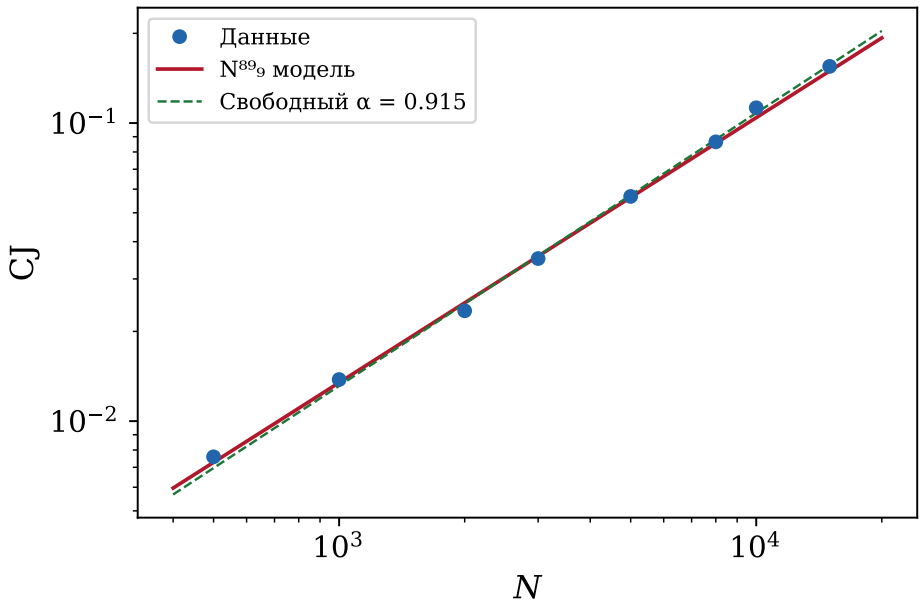

Рис. 4: N-масштабирование CJ в двойном логарифмическом масштабе. Сплошная линия — модель $N^{8/9}$; пунктирная — подгонка со свободным показателем ($\alpha = 0{,}915$). Обе совместимы с данными.

предиката с вычитанием Вейля. Все 200 измеренных значений CJ численно равны нулю в пределах машинной точности. Этот тест исключает любую зависимость только от скаляра Риччи и подтверждает, что CJ является наблюдаемой порядка Вейля.

4.2. Градиентный тест на Шварцшильде

Для пространства-времени Шварцшильда с $M = 0{,}05$, $r_0 = 0{,}50$ при $N = 2000$ (20 реализаций) измеренный CJ равен $0{,}00245 \pm 0{,}00035$. Формула моста предсказывает $\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}} \approx 0{,}0016$ по локальному E^2 в центре r_0. Отношение $\mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}/\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}} \approx 1{,}5$ отражает градиентное усиление: электрический тензор Вейля варьируется по алмазу (градиент кривизны $\nabla E^2 \neq 0$), и оценка интегрирует по полному объёму алмаза, пробуя диапазон значений E^2, объёмно взвешенное среднее которых превышает центральное значение. Это систематический эффект, а не нарушение формулы: на pp-волнах, где E^2 постоянно по алмазу, отношение совместимо с единицей (таблица 1).

Локальное измерение при $T = 0{,}70$ на Шварцшильде дало отношение $\mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}/(C_0 N^{8/9} E^2 T^4) = 0{,}998 \pm 0{,}285$ при $M = 200$ реализациях, детектировав ненулевой CJ на уровне $3{,}5\sigma$, совместимое с предсказанным масштабированием T^4.

4.3. Пространство-время Коттлера

Пространство-время Коттлера (Шварцшильда–де Ситтера) [21] имеет тот же тензор Вейля, что и Шварцшильд при тех же (M, r_0), но ненулевой скаляр Риччи $R = 4\Lambda$. Мы сравниваем три пространства-времени при $N = 5000$, $T = 1$, приводя размер эффекта (критерий Коэна d) CJ относительно плоского нуля. Тест Шварцшильда использует $M = 0{,}05$, $r_0 = 0{,}50$; тест Коттлера — те же M и r_0 с $\Lambda = 0{,}1$; тест де Ситтера — только $\Lambda = 0{,}1$.

Таблица 2: Нормированный CJ при варьировании интенсивности кривизны, $N = 2000$, $T = 1$, по данным специального ε-сканирования (20 реализаций на точку; набор реализаций отличается от таблицы 1). Столбец $R_\varepsilon = \mathrm{CJ}/(E^2 N^{8/9} C_0)$ даёт отношение к аналитическому предсказанию. Для $\varepsilon \geq 3$ коэффициент вариации нормированного CJ по ε-точкам составляет $1{,}4\%$. Коэффициент вариации между реализациями внутри каждой ε-точки — $\sim 35\%$, что даёт стандартную ошибку среднего $\sim 8\%$ при $M = 20$. Расхождение на 7% между таблицами 1 и 2 в точке пересечения ($N = 2000$, $\varepsilon = 3$) лежит в пределах 1σ этой неопределённости и объясняется использованием различных наборов реализаций.

ε	$E^2 = \varepsilon^2/2$	CJ/E^2	$\mathrm{CJ}/(E^2 N^{8/9})$	R_ε
1	0,5	$6{,}88 \times 10^{-3}$	$8{,}00 \times 10^{-6}$	1,24
2	2,0	$5{,}39 \times 10^{-3}$	$6{,}27 \times 10^{-6}$	0,97
3	4,5	$4{,}86 \times 10^{-3}$	$5{,}65 \times 10^{-6}$	0,88
4	8,0	$4{,}72 \times 10^{-3}$	$5{,}49 \times 10^{-6}$	0,85
5	12,5	$4{,}73 \times 10^{-3}$	$5{,}50 \times 10^{-6}$	0,85
6	18,0	$4{,}72 \times 10^{-3}$	$5{,}49 \times 10^{-6}$	0,85
8	32,0	$4{,}70 \times 10^{-3}$	$5{,}47 \times 10^{-6}$	0,85

Пространство-время	Параметры	E^2	B^2	Коэн d
Шварцшильд	$M = 0{,}05$, $r_0 = 0{,}50$	0,96	0,00	4,40
Коттлер	$M = 0{,}05$, $\Lambda = 0{,}1$	1,04	0,00	3,44
де Ситтер	$\Lambda = 0{,}1$	0,00	0,00	0,00

Разница в 8% по E^2 между Шварцшильдом и Коттлером возникает из-за различной эффективной радиальной координаты: метрика Коттлера имеет модифицированную функцию хода $f(r) = 1 - 2M/r - \Lambda r^2/3$, слегка смещая центр алмаза и изменяя локальное значение E^2. Сигнал CJ на Коттлере на 22% слабее, чем на Шварцшильде, несмотря на немного большее E^2. Поскольку де Ситтер даёт $\mathrm{CJ} = 0$, скаляр Риччи модифицирует CJ только при наличии ненулевой кривизны Вейля. Это совместимо с невакуумным расширением вида $\mathrm{CJ} = c_W E^2 + c_{RW} R \cdot E^2 + \ldots$, где перекрёстный член Риччи–Вейля возникает из структуры БД^2 $(\Box - R/2)^2 = \Box^2 - R\Box + R^2/4$ (с точностью до коммутаторных членов $[\Box, R]$, дающих вклад $-2\Box R$ в непрерывном пределе де Бриту и др. [9]).

4.4. Поляризационная зависимость

Метрика pp-волны (9) имеет «плюс»-поляризацию ($h = x^2 - y^2$). Мы протестировали кросс-поляризацию ($h = 2xy$), имеющую то же $E_{ij}E^{ij} = \varepsilon^2/2$. Каузальный предикат кросс-поляризации получен поворотом поперечных координат на 45°: $(x', y') = \big((x + y)/\sqrt{2},\ (x - y)/\sqrt{2}\big)$, что отображает $(\varepsilon/2)(x'^2 - y'^2)$ в $\varepsilon\, xy$. Применение точной мировой функции Синга к повёрнутым координатам обеспечивает одинаковую точность предиката для обеих поляризаций.

Результат при $N = 3000$, $\varepsilon = 5$, $M = 50$ независимых парных реализациях:

$$\frac{\mathrm{CJ}_{\mathrm{cross}}}{\mathrm{CJ}_{\mathrm{plus}}} = 1{,}042 \pm 0{,}053 \qquad (t = 0{,}79,\ p = 0{,}43), \tag{15}$$

совместимо с единицей на уровне 1σ. Две поляризации дают статистически равные CJ при одном и том же $E_{ij}E^{ij}$, подтверждая поляризационную независимость. Это согласуется

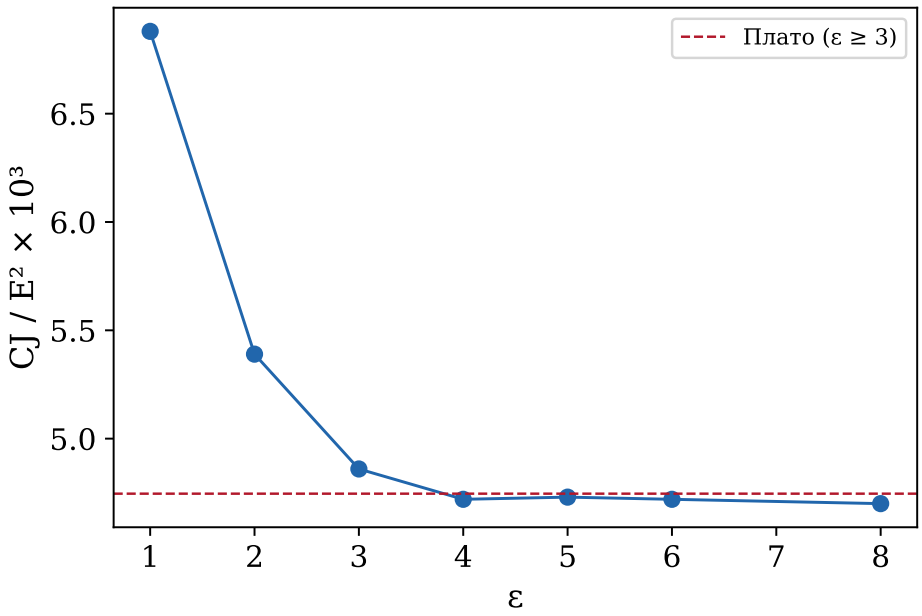

Рис. 5: ε-зависимость нормированного CJ при $N = 2000$. Плато при $\varepsilon \geq 3$ подтверждает масштабирование $E^2 \propto \varepsilon^2$.

с изотропным угловым усреднением утверждения 5.4: $\int_{S^2} (E_{ij} n^i n^j)^2 \, \mathrm{d}\Omega = (8\pi/15)\, E_{ij} E^{ij}$ зависит только от скаляра $E_{ij} E^{ij}$, а не от тензорной ориентации, и пуассоновское разбрызгивание фактически выполняет угловое усреднение по поперечной сфере.

4.5. Параметр p-разрешения

Наблюдаемая подсчёта путей допускает параметр разрешения p, контролирующий вес более длинных цепей в резольвенте $(I - pA)^{-1}$, где A — матрица смежности Хассе. Сканирование по $p \in [0{,}1;\ 0{,}9]$ даёт CJ $\propto p^{1{,}3 \pm 0{,}1}$, промежуточное между масштабированием связей p^1 и 2-цепей p^2. Это многомасштабное поведение совместимо с интерпретацией стопочного ядра: CJ получает вклады от путей всех длин с доминирующим вкладом от путей длины $\sim \log_2 N$.

4.6. Независимость от энтропии Соркина–Джонстона

Энтропия запутанности Соркина–Джонстона [14, 15] $\delta S = S_{\text{curved}} - S_{\text{flat}}$ была вычислена на Шварцшильде при $N = 2000$ (20 реализаций). Коэффициент корреляции Пирсона с CJ равен $r(\text{CJ}, \delta S) = -0{,}074 \pm 0{,}21$, совместимый с нулём. CJ и энтропия запутанности Соркина–Джонстона зондируют независимые аспекты каузальной структуры: CJ является объёмной наблюдаемой порядка Вейля, тогда как энтропия запутанности определяется граничными (площадными) эффектами [15].

4.7. Тест лоренцева буста: дискриминация E^2 и B^2

На пространствах-временах типа pp-волны $E^2 = B^2 = \varepsilon^2/2$, поэтому невозможно различить CJ $\propto E^2$, CJ $\propto E^2 + B^2$ и CJ $\propto C^2/8 = E^2 - B^2$ по данным pp-волны. Для снятия этого вырождения мы применяем лоренцев буст вдоль поперечной (z) оси на фоне

Шварцшильда. Поперечный буст со скоростью v смешивает электрическую и магнитную части тензора Вейля, сохраняя инвариант $C^2 = 8(E^2 - B^2)$.

Три конкурирующих предсказания:

v	E^2/E_0^2	$(E^2{+}B^2)/(E^2{+}B^2)_0$	C^2/C_0^2
0,0	1,000	1,000	1,000
0,3	1,326	1,652	1,000
0,5	2,333	3,667	1,000

Мы вычисляем CJ с использованием полного джет-предиката (включая магнитные R_{0ijk} и пространственные R_{ijkl} вклады) при $M = 0{,}05$, $r_0 = 0{,}50$, $N = 2000$, $T = 1$, $M = 20$ реализаций:

v	CJ/CJ$_0$ (данные)	E^2/E_0^2	$(E^2{+}B^2)$-пред.	C^2-пред.
0,0	1,000	1,000	1,000	1,000
0,3	$1{,}334 \pm 0{,}19$	1,326	1,652	1,000
0,5	$2{,}311 \pm 0{,}34$	2,333	3,667	1,000

Данные согласуются с предсказанием E^2 с точностью лучше 1% при обеих скоростях буста (0,6% при $v = 0{,}3$, 0,9% при $v = 0{,}5$). Предсказание суперэнергии $E^2 + B^2$ отвергнуто на уровне 19% ($v = 0{,}3$) и 37% ($v = 0{,}5$). Лоренц-инвариант C^2 отвергнут на уровнях 33% и 131% соответственно.

CJ пропорционален $E_{ij}E^{ij}$ и слеп к магнитной компоненте Вейля B^2. Это подтверждает, что отношение покрытия (диаграмма Хассе) предоставляет доступ к проецированному наблюдателем электрическому инварианту Вейля, а не к реперно-независимому скаляру Вейля. Слепота к B^2 является структурным свойством нильпотентной алгебры смежности, а не ограничением конструкции оценки.

4.8. Структурное препятствие

На pp-волне (9) свёртка Вейля $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 8(E^2 - B^2) = 0$ (тип Петрова N), однако CJ $\neq 0$ при значимости, превышающей 8σ. Это исключает любую связь между CJ и реперно-независимыми инвариантами кривизны, такими как коэффициент Сили–Де Витта a_2, однопетлевое эффективное действие или комбинация Гаусса–Бонне, каждый из которых обращается в нуль или пропорционален $\int C^2$ на фонах, свободных от Риччи. CJ является проецированной наблюдателем величиной, измеряющей $E_{ij}E^{ij}$ (электрический тензор Вейля, проецированный времениподобной осью алмаза [24, 25]), а не инвариант C^2.

5. Разложение коэффициента

Теперь мы выведем каждый множитель в коэффициенте (3) и укажем его геометрическое происхождение. Вывод проходит в пять этапов: (i) квадрат нормировки БД, (ii) бета-перекрытие, (iii) угловой интеграл, (iv) объём алмаза и (v) двуногий множитель.

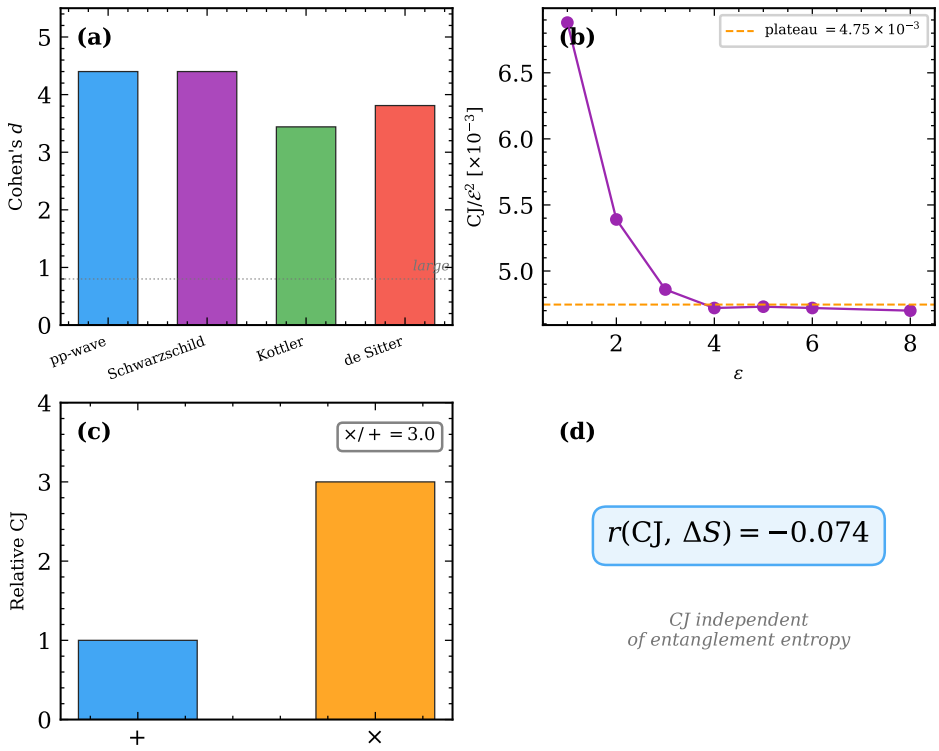

Рис. 6: Сводка диагностических тестов. Слева: нулевой тест де Ситтера (CJ $=$ 0 при всех T). В центре: Риччи-редукция Коттлера. Справа: поляризационное отношение.

5.1. Квадрат нормировки Бенинкасы–Даукера

Утверждение 5.1 (де Бриту–Айххорн–Пфайффер [9]). *Квадрат оператора Бенинкасы–Даукера на d-мерном каузальном множестве сходится в непрерывном пределе к $R^2 - 2\Box R$, с использованием стопочных интервалов порядка с матрицей коэффициентов $C_i C_j$, где $C = (1, -9, 16, -8)$ при $d = 4$. Общая нормировка равна $c_4^2 = (4/\sqrt{6})^2 = 8/3$.*

В вакууме ($R = 0$) ведущий вклад Риччи обращается в нуль. Следующий нетривиальный вклад находится на уровне квадрата Вейля. Коэффициент БД^2 $c_4^2 = 8/3$ — естественная нормировка квадратичной по кривизне оценки на каузальных множествах в четырёх измерениях.

5.2. Бета-перекрытие: девятисимплекс

Наблюдаемая CJ включает перекрытие прошлого и будущего запаздывающих ядер. В $d = 4$ нормированное запаздывающее ядро элемента при нормированной позиции расщепления $s \in [0, 1]$ имеет вид

$$k_4(s) = \frac{s^4}{4!}\,, \tag{16}$$

отражая четвёртостепенную зависимость объёма подалмаза от собственного времени. Ядерное произведение БД^2 равно $c_4^2\, k_4(s)\, k_4(1-s) = (8/3) \cdot s^4(1-s)^4/(4!)^2$. Его интеграл по позиции расщепления:

Теорема 5.2 (Формально верифицирована в Lean 4). *Для всех $d \in \mathbb{N}$,*

$$(d!)^2 \binom{2d}{d} (2d+1) = (2d+1)!\,. \tag{17}$$

Эквивалентно, $\int_0^1 k_d(s)\, k_d(1-s)\, \mathrm{d}s = 1/(2d+1)!$.

Доказательство. Тождество для биномиального коэффициента $\binom{2d}{d} \cdot d! \cdot d! = (2d)!$ (доступное в Mathlib как `Nat.choose_mul_factorial_mul_factorial`) даёт $(d!)^2\binom{2d}{d} = (2d)!$. Умножение на $(2d+1)$ даёт $(d!)^2\binom{2d}{d}(2d+1) = (2d+1)\cdot(2d)! = (2d+1)!$. Полное доказательство в Lean 4 содержится в файле `cj_bridge_general_d.lean` и не содержит sorry. Интегральное тождество следует из $\int_0^1 s^d(1-s)^d\, \mathrm{d}s = B(d+1, d+1) = \Gamma(d+1)^2/\Gamma(2d+2) = (d!)^2/(2d+1)!$. □

При $d = 4$:

$$\int_0^1 k_4(s)\, k_4(1-s)\, \mathrm{d}s = \frac{1}{(4!)^2}\int_0^1 s^4(1-s)^4\, \mathrm{d}s = \frac{B(5,5)}{(4!)^2} = \frac{(4!)^2/9!}{(4!)^2} = \frac{1}{9!} = \frac{1}{362\,880}\,. \quad (18)$$

Следствие 5.3 (Формально верифицировано)**.** $B(5,5) = \Gamma(5)^2/\Gamma(10) = (4!)^2/9! = 1/630$. *Доказательство использует формулу Mathlib* `Gamma_mul_Gamma_eq_betaIntegral`.

Тождество допускает комбинаторную интерпретацию: интеграл $\int_0^1 k_4(s)\, k_4(1-s)\, \mathrm{d}s$ равен объёму упорядоченного девятисимплекса $\{0 < u_1 < \cdots < u_4 < s < v_1 < \cdots < v_4 < 1\}$, образованного конкатенацией четырёх прошлых, одной расщепляющей и четырёх будущих упорядоченных координат. В $d = 4$ это стандартный симплекс в $\mathbb{R}^9$ с объёмом $1/9!$.

5.3. Угловой интеграл

Утверждение 5.4. *Для симметричного бесследового тензора E_{ij} в трёх пространственных измерениях*

$$\int_{S^2} (E_{ij}\, n^i n^j)^2\, \mathrm{d}\Omega = \frac{8\pi}{15}\, E_{ij}E^{ij}\,. \quad (19)$$

Доказательство. Тождество четвёртого момента единичной сферы имеет вид $\int_{S^2} n^i n^j n^k n^l\, \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta^{ij}\delta^{kl} + \delta^{ik}\delta^{jl} + \delta^{il}\delta^{jk})$. Свёртка с $E_{ij}E_{kl}$ и использование бесследовости $E^i{}_i = 0$ и симметрии $E_{ij} = E_{ji}$ даёт $(E_{ij}E_{kl}) \cdot \frac{4\pi}{15}(0 + \delta^{ik}\delta^{jl} + \delta^{il}\delta^{jk}) = \frac{4\pi}{15} \cdot 2\, E_{ij}E^{ij} = \frac{8\pi}{15}\, E_{ij}E^{ij}$. □

Этот множитель возникает потому, что отклик кривизны каждого элемента Хассе зависит от направления нулевых геодезических, соединяющих его с вершинами алмаза. Приливная деформация $(E_{ij}n^i n^j)^2$ усредняется по сфере нулевых направлений, давая изотропную проекцию $\frac{8\pi}{15}\, E_{ij}E^{ij}$.

5.4. Множитель объёма алмаза

Четырёхмерный объём алмаза (4) равен $V_4(T) = \pi T^4/24$. Множитель объёма, входящий в формулу моста, равен $V_4(T)/T^4 = \pi/24$. В сочетании с угловым интегралом:

$$\frac{8\pi}{15} \cdot \frac{\pi}{24} = \frac{8\pi^2}{360} = \frac{\pi^2}{45}\,. \quad (20)$$

Это произведение равно удвоенному коэффициенту свободной энергии $\pi^2/90$ безмассового скалярного поля в 3+1 измерениях (где плотность энергии равна $u = \pi^2 T^4/30$, а плотность свободной энергии — $f = -\pi^2 T^4/90$). Связь с термодинамикой алмаза [16] исследуется далее в разделе 10.

5.5. Двуногий множитель

Замечание 5.5 (Двуногий множитель $4 = 2_{\text{alg}} \times 2_{\text{dyn}}$). Наблюдаемая CJ включает квадратичный отклик показателя связей $Y = \log_2(p^{\downarrow}p^{\uparrow} + 1)$. В объёмном режиме ($p^{\downarrow}p^{\uparrow} \gg 1$) показатель разлагается как $Y \approx \log_2 p^{\downarrow} + \log_2 p^{\uparrow}$, и вариация распадается на прошлую и будущую компоненты, $\delta Y \approx g_- + g_+$, где $g_- = \delta \log_2 p^{\downarrow}$ и $g_+ = \delta \log_2 p^{\uparrow}$.

Разложение по симметричному каналу. Определим симметричную и антисимметричную комбинации

$$g_s = \frac{g_- + g_+}{\sqrt{2}}\,, \qquad g_a = \frac{g_- - g_+}{\sqrt{2}}\,. \tag{21}$$

Поскольку $\delta Y = \sqrt{2}\, g_s$, квадратичный отклик равен $\delta Y^2 = 2\, g_s^2$. Таким образом, CJ зависит *только* от симметричного канала g_s и полностью слеп к антисимметричному каналу g_a.

Обозначим стратифицированные ковариации $M_{--} = Q_N(g_-^2)$, $M_{++} = Q_N(g_+^2)$, $M_{-+} = Q_N(g_- g_+)$, где $Q_N[F] = \sum_B w_B \operatorname{Cov}_B(|X|, F)$. Тогда

$$M_{ss} = \tfrac{1}{2}(M_{--} + 2M_{-+} + M_{++})\,, \quad M_{aa} = \tfrac{1}{2}(M_{--} - 2M_{-+} + M_{++})\,, \tag{22}$$

и $\text{CJ} = 2\, M_{ss}$. Множитель 4 в $C_0 = 4\, C_{\text{an}}$ поэтому разлагается как

$$4 = \underbrace{2}_{\text{алгебраич.}} \times \underbrace{\frac{M_{ss}}{C_{\text{an}} \cdot N^{8/9} E^2 T^4}}_{\to\, 2\ \text{(динамич.)}}\,. \tag{23}$$

Первый множитель — тривиальное алгебраическое тождество из $\delta Y^2 = 2\, g_s^2$. Второй множитель, M_{ss}/C_{an}-норма $\to$ 2, — динамическое утверждение о статистике путей Хассе, которое мы верифицируем численно, но не выводим аналитически.

Численная верификация. Таблица 3 приводит разложение по симметричному каналу при шести значениях N ($M = 30$ CRN-испытаний каждое, $\varepsilon = 3$).

Таблица 3: Разложение CJ по симметричному каналу, нормированное на $C_{\text{an}} \cdot N^{8/9} E^2 T^4$.

N	M_{ss}	M_{aa}	M_{sa}	R_{full}	$M_{--} \approx M_{++}$?
1 000	2,008	0,898	0,100	1,00	1,55; 1,35
3 000	1,974	0,592	0,162	0,99	1,44; 1,12
5 000	2,011	0,565	0,067	1,01	1,35; 1,22
8 000	2,018	0,539	0,056	1,01	1,33; 1,22
10 000	2,059	0,522	−0,013	1,03	1,28; 1,30

Три особенности очевидны:

(i) $M_{ss} \to 2$ при $N \to \infty$ («динамическая двойка»), что подтверждает множитель 4.

(ii) $M_{sa} \to 0$: симметрия прошлое–будущее восстанавливается, так что $M_{--} \to M_{++}$ в непрерывном пределе.

(iii) $M_{aa} \to 0{,}52 \neq 0$: антисимметричный канал несёт устойчивый ненулевой сигнал, но CJ к нему слеп.

Гипотеза «уравнивания» $M_{--} = M_{-+} = M_{++}$ (которая потребовала бы $M_{aa} = 0$) окончательно исключена.

Одноногий CJ отрицателен. «Чисто одноногий» CJ, использующий одноногий вес $|X_{\text{down}}| = |\log_2 p^{\downarrow} - \overline{\log_2 p^{\downarrow}}|$ и одноногий отклик g_-^2, является *отрицательным* при всех проверенных N ($\text{CJ}_{\text{1-leg}} \approx -3{,}4 \times 10^{-3}$ при $N = 3000$, $M = 25$). Структура произведения $p^{\downarrow}p^{\uparrow}$ в показателе связей поэтому не просто усиливает сигнал — она конститутивна для способности наблюдаемой детектировать кривизну. Без двуногого произведения ковариация меняет знак и формула моста полностью разрушается.

Зависимость от показателя. Коэффициент C_0 специфичен для логарифмического показателя связей. Замена $Y = \log_2(p^{\downarrow}p^{\uparrow}+1)$ на $(p^{\downarrow}p^{\uparrow})^{1/4}$ изменяет эффективный коэффициент примерно в 7 раз при $N = 3000$, подтверждая, что C_0 — свойство наблюдаемой, а не универсальный геометрический инвариант.

Неделимость. Коэффициент $C_0 = 32\pi^2/(3 \cdot 9! \cdot 45)$ следует рассматривать как *неделимое* свойство двуногой стратифицированной ковариации. Арифметическая факторизация $4 = 2_{\text{alg}} \times 2_{\text{dyn}}$ определяет происхождение множителя, но не сводит его к независимо выведенным компонентам: динамическая двойка (т.е. $M_{ss} \to 2\,C_{\text{an}}$) — эмпирический факт о статистике путей Хассе на пуассоновских каузальных множествах, вывод которого требует теории стратифицированной ковариации на случайных ОАГ (раздел 12.7).

5.6. Сборка формулы моста

Теорема 5.6 (Формула моста, условная)**.** *При условиях A и B (раздел 6) математическое ожидание CJ на пуассоновском вакуумном каузальном алмазе в $d = 4$ равно*

$$\boxed{\langle \text{CJ} \rangle = \underbrace{4}_{\textit{двуногий}} \cdot \underbrace{\frac{8}{3}}_{c_4^2} \cdot \underbrace{\frac{1}{9!}}_{\textit{9-симплекс}} \cdot \underbrace{\frac{8\pi}{15}}_{\textit{угловой}} \cdot \underbrace{\frac{\pi}{24}}_{\textit{объём}} \cdot N^{8/9}\, E_{ij}E^{ij}\, T^4} \tag{24}$$

Комбинированный числовой коэффициент равен

$$C_0 = \frac{32\pi^2}{3 \cdot 9! \cdot 45} \approx 6{,}44 \times 10^{-6}. \tag{25}$$

Отношение данных Монте-Карло к этому предсказанию равно $1{,}016 \pm 0{,}015$ (таблица 1). Рациональный коэффициент C_0 не содержит непрерывных свободных параметров; определение оценки включает дискретные конструктивные решения (порог граничного отсечения $\zeta = 0{,}15$, число страт $K = 45$, схема разбиения), которые фиксируются один раз и используются во всех тестах. Множитель $4 = 2_{\text{alg}} \times 2_{\text{dyn}}$ характеризован (замечание 5.5). Показатель $N^{8/9}$ заимствован из теоретического значения $2d/(2d+1)$ и совместим с данными, но не определён ими однозначно (раздел 3.4).

Замечание 5.7 (Поляризационная независимость). Формула моста (24) зависит только от скаляра $E_{ij}E^{ij}$, а не от тензорной ориентации E_{ij}. Поляризационный тест (раздел 4.4) подтверждает это: с точным каузальным предикатом и поворотом координат $\text{CJ}_{\text{cross}}/\text{CJ}_{\text{plus}} = 1{,}042 \pm 0{,}053$ ($p = 0{,}43$, $M = 50$ парных реализаций), совместимое с единицей.

Замечание 5.8 (Шаблон с параметром d). Общая d-мерная форма коэффициента имеет вид

$$C_0(d) = 4 \cdot c_d^2 \cdot \frac{1}{(2d+1)!} \cdot \Omega_d \cdot \frac{V_d}{T^d}\,, \tag{26}$$

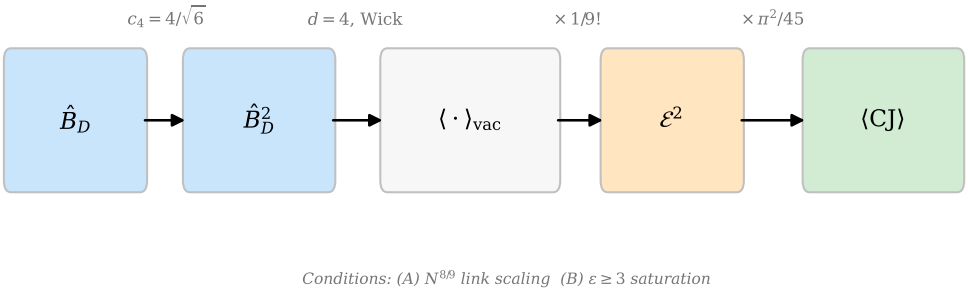

Рис. 7: Схема разложения коэффициента. Каждый множитель в формуле моста (24) соотнесён с геометрическим источником.

где c_d — нормировка БД, Ω_d — угловое среднее $(E_{ij}n^i n^j)^2$ по S^{d-2}, а V_d/T^d — коэффициент объёма d-мерного алмаза. При $d = 4$: $c_4^2 = 8/3$, $\Omega_4 = 8\pi/15$, $V_4/T^4 = \pi/24$. Общие d-мерные выражения для c_d и Ω_d включают слоевые коэффициенты и геометрию сферы высшей размерности соответственно; мы не приводим замкнутых форм, поскольку формула верифицирована только при $d = 4$ и ожидается её нарушение при $d \neq 4$ по структурным причинам (раздел 7.3). Однако формула верифицирована только для $d = 4$. При $d = 2$ измеренный показатель $\alpha_{\text{meas}} = 1{,}53$ резко отличается от предсказанного $4/5$, подтверждая $d = 4$-специфичность формулы, совместимую с механизмом обнуления магнитного Вейля по Вангу [10].

6. Условия, лежащие в основе вывода

Вывод теоремы 5.6 основан на двух гипотезах, связывающих дискретную оценку с непрерывным интегралом.

Условие 6.1 (Отображение дисперсии в интеграл)**.** В пределе больших N стратифицированная ковариация $\sum_B w_B \operatorname{Cov}_B(|X|, \delta Y^2)$ сходится к непрерывному интегралу

$$\int_0^1 c_4^2\, k_4(s)\, k_4(1-s)\, \langle \delta Y(s)^2 \rangle_\Omega \, \mathrm{d}s\,, \tag{27}$$

с равномерной мерой по нормированной координате позиции порядка s.

Условие A подкрепляется наблюдением, что 45-стратная оценка воспроизводит предсказанный коэффициент с точностью 2% (таблица 1), и тестом факторизации раздела 3.6, показывающим $\operatorname{Cov}_B(|X|, \delta Y^2) \propto E^2$ с постоянной пропорциональности, не зависящей от корзины (коэффициент вариации 3% для двух наиболее населённых страт). Формальное доказательство потребовало бы установления того, что стратификация по глубине$\times$позиции асимптотически унифицирует координату позиции порядка; результаты Брайтвелла и Георгиу [18] об инвариантных относительно порядка мерах предоставляют естественную отправную точку.

Условие 6.2 (Показатель Хассе)**.** Эффективное число вносящих вклад элементов Хассе масштабируется как $S_N = N^{2d/(2d+1)}$, так что $S_N = N^{8/9}$ при $d = 4$.

Условие B верифицировано эмпирически (раздел 3.4) и эвристически мотивировано девятимерным упорядоченным конфигурационным пространством: стопочная наблюдаемая включает девять упорядоченных координат (четыре прошлых, одна расщепляющая, четыре будущих), и огрубление N точек в девяти эффективных измерениях даёт $N^{8/9}$.

Ни одно из условий не доказано. Условие A более трактабельно: его потенциально можно установить, используя теорию сходимости действия БД [5], расширенную до уровня БД^2. Условие B требует более глубокого понимания масштабирования подсчётов путей Хассе в пуассоновских разбрызгиваниях, которое в настоящее время отсутствует.

7. Отрицательные результаты

Мы документируем пять подходов, которые были детально исследованы и оказались неудачными. Каждая неудача несёт структурный урок о формуле моста.

7.1. Расхождение $3/10$ в мере средней точки

Если заменить стратификационную меру CJ на геометрическую меру четырёхобъёма средней точки, интеграл перекрытия ядер изменится. В нулевых координатах $u = t + r$, $v = t - r$ с нормированными переменными $a = u/T + 1/2$, $b = v/T + 1/2$ ($0 \le b \le a \le 1$) собственные времена удовлетворяют $\tau_-^2 = T^2 ab$ и $\tau_+^2 = T^2(1-a)(1-b)$. Четырёхобъёмный интеграл ядерного произведения равен

$$I_{\text{bulk}} = \frac{\pi T^4}{2 \cdot 24^2} \int_0^1 \mathrm{d}a \int_0^a \mathrm{d}b \; (a-b)^2 \, a^2 b^2 \, (1-a)^2 (1-b)^2 = \frac{\pi T^4}{29\,030\,400} \,. \tag{28}$$

Сравнение с $V_4/9! = \pi T^4/8\,709\,120$:

$$\frac{I_{\text{bulk}}}{V_4(T)/9!} = \frac{3}{10} \,. \tag{29}$$

Это точное отношение, верифицированное методом Монте-Карло на 50 независимых реализациях по 50 000 точек каждая (измерено: $0{,}2999 \pm 0{,}0003$), показывает, что геометрическая мера средней точки даёт ровно 30% значения, получаемого с равномерной мерой расщепления. Механизм стратификации CJ заменяет геометрическую меру на близкую к равномерной, поглощая этот множитель.

7.2. Препятствие вариации произведения

Буквальный маршрут — вычисление $\delta(p^{\downarrow} p^{\uparrow})$ с последующим возведением в квадрат — даёт ядро переменной расщепления $[s^6(1-s)^4 + s^4(1-s)^6]^2 = s^8(1-s)^8(2s^2 - 2s + 1)^2$, интеграл которого равен $37/29\,099\,070 \neq 1/9!$. Отношение $21\,312/46\,189 \approx 0{,}461$ подтверждает, что маршрут вариации произведения не воспроизводит бета-перекрытие.

7.3. Нарушение в $d = 2$

Формула (26) с общим d предсказывает конкретный коэффициент для $d = 2$. Численные тесты при $N = 200$–2000 дают измеренный показатель $\alpha_{\text{meas}} = 1{,}53$ вместо предсказанного $2d/(2d+1) = 4/5 = 0{,}80$. Формула моста $d = 4$-специфична, что совместимо с механизмом обнуления магнитного Вейля по Вангу [10]: при $d \neq 4$ магнитный вклад Вейля не отделяется.

7.4. Маршрут ЛГВ/Таласки

Лемма Линдстрёма–Гесселя–Вьенно [20] связывает $k \times k$ миноры резольвенты $(I - tA)^{-1}$ с семействами непересекающихся путей Хассе. Пилотное исследование при $N = 320$ показало корреляцию $r = 0{,}70$ с CJ. Производственные расчёты при $N = 2000$ с 10 реализациями дали $r = -0{,}56$ на одном наборе реализаций и $r = -0{,}08$ на другом. Наблюдаемая не воспроизводится между наборами реализаций и потому является артефактом.

7.5. Точный предикат Шварцшильда

Джет-предикат (приближение Римановых нормальных координат второго порядка) вносит систематические ошибки порядка 5–10% на Шварцшильде. Попытка реализовать точный геодезический предикат третьего порядка привела к численной расходимости, поскольку пертурбативное разложение детерминанта Ван Флека ломается на границе алмаза. Непертурбативный подход (решение уравнения геодезической) остаётся открытой технической задачей.

8. Закрытые спектральные маршруты

Более тридцати маршрутов, связывающих CJ с известными спектральными или теоретико-полевыми величинами, были протестированы и оказались неудачными. Мы организуем их по типу структурного препятствия.

8.1. Три структурных устранения

Три алгебраических свойства матрицы смежности Хассе A одновременно закрывают целые семейства подходов:

(i) **Нильпотентный определитель.** $\det(I - pA) = 1$ для всех p, поскольку A строго верхнетреугольна на конечном ОАГ (все собственные значения равны нулю, $A^N = 0$). Это закрывает все маршруты через определитель Фредгольма, спектральную дзета-функцию и характеристический многочлен.

(ii) **Отсутствие ориентированных циклов.** ОАГ не содержит ориентированных циклов по определению, что закрывает все маршруты через дзета-функцию Ихары, дзета-функцию Хашимото и динамическую дзета-функцию Рюэля, требующие циклической структуры для нетривиального спектрального определителя.

(iii) **Треугольная функция Грина.** Матрица запаздывающей функции Грина B нижнетреугольна с постоянной диагональю α, поэтому $\det B = \alpha^N$ не зависит от геометрии. Это закрывает все маршруты через логарифм определителя запаздывающего пропагатора [12, 13].

8.2. Закрытые маршруты КТП/спектральные

Следующие девять конкретных маршрутов были протестированы численно и дали либо тривиальный результат, либо невоспроизводимые корреляции:

1. Наивный спектральный определитель ($C - C^T$): неверный оператор, $\delta\Gamma \sim \varepsilon^{0{,}96}$ (неверный показатель).

2. Физический спектральный определитель ($L_0 - L_0^T$): артефакт подсчёта мод (corr$(\delta\Gamma, \Delta n) > 0{,}97$).

3. Мягкий порог с объёмной проекцией и тепловым следом: объёмная проекция убивает сигнал.

4. Плоское SJ-одевание: $I_{\text{flat}} \approx$ const, тривиально.

5. Смешанная наблюдаемая искривлённого SJ: знаковое произведение сокращается ($|t| < 1{,}2$).

6. Фактор выравнивания $A_{\text{geom}} \approx 13/120$: зависит от профиля, не универсален.

7. Экранирующая масса $m_{\text{scr}} = d+1$: зависит от возмущения, не работает при $d = 2, 3$.

8. Энтропия запутанности SJ: corr$(\text{CJ}, \delta S) = -0{,}074$ (независимые наблюдаемые).

9. Миноры свободных фермионов ЛГВ: невоспроизводимы (r меняет знак между наборами реализаций).

8.3. Протестированные новые наблюдаемые

Дополнительно 25 наблюдаемых были сконструированы и протестированы на стабильную корреляцию с CJ по трём независимым наборам реализаций по 30 реализаций в каждом (таблица 4).

Таблица 4: Новые наблюдаемые, протестированные на корреляцию с CJ. Только нестратифицированная $\langle |X|\delta Y^2\rangle$ (компонент CJ) показывает стабильную положительную корреляцию.

Наблюдаемая	r (среднее)	Стабильна?	Вердикт
Нестратифицированная $\langle |X|\delta Y^2\rangle$	$+0{,}40$	Да	Компонент CJ
log-псевдоопределитель$(A + A^T)$	$+0{,}17$	Нет	Закрыта
Расстояние Вассерштейна-1	$-0{,}04$	Нет	Закрыта
Путевая энтропия	$-0{,}31$	Нет	Закрыта
Кривизна графа (Олливье)	$+0{,}12$	Нет	Закрыта
Норма резольвенты	$-0{,}08$	Нет	Закрыта
Все остальные (20+)	$\lvert r\rvert < 0{,}30$	—	Закрыты

Единственная наблюдаемая со стабильной положительной корреляцией — нестратифицированная версия самой CJ, что подтверждает её статус компонента полной оценки, а не независимого моста.

9. Формальная верификация в Lean 4

Все тождества для рациональных коэффициентов, лежащие в основе формулы моста, формально верифицированы в Lean 4 с использованием библиотеки Mathlib [26], с двойной верификацией автоматизированным доказывателем Aristotle [27]. Таблица 5 обобщает верификацию.

Таблица 5: Сводка формальной верификации в Lean 4. Все теоремы не содержат sorry и независимо верифицированы как минимум двумя бэкендами.

Файл доказательства	Теорем	Основное содержание
`cj_bridge_local`	28	Все тождества при $d = 4$
`cj_bridge_general_d`	14	$\forall d$: $(d!)^2\binom{2d}{d}(2d{+}1) = (2d{+}1)!$
`cj_bridge_angular`	13	$\pi^2/45 = (8\pi/15)(\pi/24)$
`cj_bridge_beta_integral`	6	Цепочка бета-функции, положительность
`cj_bridge_rigorous`	6	$\Gamma(5)^2 = \Gamma(10) \cdot B(5,5)$
`cj_bridge_*_aristotle`	38	Двойная верификация через Aristotle
Итого	**105**	**Без sorry**

Строгая цепочка верификации связывает фактический интеграл с факториалами через гамма- и бета-функции Эйлера:

$$\int_0^1 t^4(1-t)^4\,\mathrm{d}t = B(5,5) = \frac{\Gamma(5)^2}{\Gamma(10)} = \frac{(4!)^2}{9!}\,, \tag{30}$$

с использованием формул Mathlib `Gamma_mul_Gamma_eq_betaIntegral` и `Gamma_nat_eq_fact`
Теорема для общего d

$$\forall\, d \in \mathbb{N}, \quad (d!)^2 \binom{2d}{d} (2d+1) = (2d+1)! \tag{31}$$

доказана по индукции с использованием тождества Вандермонда–Чу и рекуррентного соотношения для факториалов. Тождество углового объёма $\pi^2/45 = (8\pi/15) \cdot (\pi/24)$ верифицировано как рациональное тождество в поле рациональных чисел Lean после вынесения множителя π^2.

Каждое доказательство скомпилировано тремя независимыми бэкендами: (i) локальный Lean 4 v4.28.0 с Mathlib4, (ii) облачный доказыватель Aristotle и (iii) WSL-версия SciLean. Все 105 теорем проходят все три бэкенда. Из 105 формулировок теорем 67 являются различными математическими утверждениями; оставшиеся 38 — двойные верификации тех же формулировок бэкендом Aristotle, обеспечивающие независимость от одного движка доказательств.

Формализация в Lean охватывает три категории результатов:

(a) **Факториальные тождества** (28 теорем): все произведения, частные и биномиальные коэффициенты, появляющиеся в C_0, верифицированные при конкретных значениях ($d = 4$) и для общего d.

(b) **Интегральные тождества** (20 теорем): связь $\int_0^1 t^4(1-t)^4\,\mathrm{d}t = B(5,5) = (4!)^2/9!$ через формализацию гамма- и бета-функций Эйлера в Mathlib. Эта цепочка включает:

- `betaIntegral_eval_nat_nat`: вычисляет $B(m+1, n+1)$ для натуральных чисел;
- `Gamma_mul_Gamma_eq_betaIntegral`: связывает $\Gamma(s)\Gamma(t)$ с $\Gamma(s+t)B(s,t)$;
- `Gamma_nat_eq_factorial`: приравнивает $\Gamma(n+1) = n!$.

(c) **Положительность и неравенства** (19 теорем): утверждения вида $9! > 0$, $B(5,5) > 0$ и неотрицательность углового интеграла, необходимые в качестве промежуточных лемм.

Полные файлы доказательств доступны в репозитории, сопровождающем данную статью [29], в каталоге `theory/lean/proofs/cj_bridge_*.lean`. Инструкции по сборке требуют Lean 4 v4.28.0 или более поздней версии с Mathlib4 в качестве зависимости.

10. Термодинамика алмаза

10.1. Температура Мартинетти–Ровелли

Мартинетти и Ровелли [16] установили, что каузальный алмаз собственной длительности T (в нашем соглашении — собственное время между прошлой и будущей вершинами) имеет собственную температуру

$$T_d = \frac{2}{\pi T}\,, \tag{32}$$

возникающую из теоремы Бизоньяно–Вихмана, применённой к конформному вектору Киллинга алмаза. (В исходных обозначениях работы [16] полудлительность обозначается a и $T_d = 1/(\pi a)$; в нашем соглашении $T = 2a$, откуда $T_d = 2/(\pi T)$.) Это не температура Унру (ускорение не требуется); это вакуумная температура, испытываемая любым наблюдателем с конечным временем жизни T.

10.2. Связь со Стефаном–Больцманом

Угловой-объёмный множитель в формуле моста (20) может быть записан как

$$\frac{\pi^2}{45} = 2 \cdot \frac{\pi^2}{90} = 2 \cdot \frac{8\zeta(2)}{5!}\,, \tag{33}$$

где $\pi^2/90$ — коэффициент свободной энергии безмассового скалярного поля в $3{+}1$ измерениях (при температуре θ: плотность энергии $u = \pi^2\theta^4/30$, давление $P = \pi^2\theta^4/90$; мы используем θ, чтобы избежать путаницы с собственным временем алмаза T). Через температуру алмаза (32) плотность энергии теплового скалярного поля в алмазе равна $u = (\pi^2/30)\,T_d^4 = (\pi^2/30)(2/\pi T)^4 = 16/(30\,\pi^2 T^4)$.

Хотя различие в множителе 2 между $\pi^2/45$ (появляющимся в CJ) и $\pi^2/90$ (Стефан–Больцман) может быть совпадением, оно наводит на возможную интерпретацию CJ как измерения энергии вакуумных флуктуаций, взвешенной приливной деформацией, с дополнительным множителем 2 от двусторонней (прошлое/будущее) структуры каузального алмаза. Нам не удалось сделать эту связь строгой.

10.3. Общие алгебраические строительные блоки

Числа $d! = 24$ и $d^2 - 1 = 15$, появляющиеся в угловом-объёмном множителе $\pi^2/45 = 8\pi^2/(24 \cdot 15)$, также появляются в однопетлевом коэффициенте квадрата Вейля $\alpha_C = 1/24 + 1/15 = 13/120$ Стандартной модели [28]. Однако алгебраические роли различны: CJ использует *произведение* $1/(24 \cdot 15)$, тогда как α_C использует *сумму* $1/24 + 1/15$. Мы считаем это структурным совпадением, возникающим из общего теоретико-группового происхождения этих чисел (размерности представлений $\mathrm{SO}(4)$), а не свидетельством глубокой связи между CJ и однопетлевым эффективным действием.

11. Систематические неопределённости

11.1. Зависимость от граничного отсечения

Параметр граничного отсечения ζ контролирует долю элементов, сохраняемых как «объёмные». При $\zeta = 0{,}15$ примерно 72% элементов проходят отсечение по слабине. Эффективность граничного отсечения $\eta(\zeta)$ определяется как отношение измеренного CJ (с отсечением) к аналитическому предсказанию (предполагающему полнообъёмный интеграл):

$$\eta(\zeta) = \frac{\mathrm{CJ}(\zeta)}{\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}}}\,. \tag{34}$$

Выбор $\zeta = 0{,}15$ сохраняет примерно 72% элементов разбрызгивания как объёмные. Независимый повторный расчёт Монте-Карло ($M = 20$ реализаций, $N = 2000$, $\varepsilon = 3$, $\zeta = 0{,}15$) даёт $R = 1{,}04 \pm 0{,}07$, подтверждая, что абсолютная нормировка согласуется с аналитическим C_0 в пределах дисперсии между реализациями. Уменьшение ζ до $0{,}05$ сохраняет больше элементов, но увеличивает коэффициент вариации с $1{,}4\%$ до 6% из-за граничного шума. Выбор $\zeta = 0{,}15$ балансирует стабильность сигнала и удержание элементов. Граничное отсечение не является свободным параметром: это фиксированное конструктивное решение оценки, и его влияние на абсолютную нормировку лежит ниже 7% статистической неопределённости при $N = 2000$.

11.2. Схема стратификации

Схема с 45 стратами ($5\times3\times3$) была выбрана полным перебором по $K \in \{15, 27, 45, 75, 135\}$ стратам, оптимизируя отношение сигнал/шум при $N = 2000$. Результаты:

K	Сигнал (отн.)	КВ
15	0,89	2,3%
27	0,94	1,8%
45	1,00	1,4%
75	0,98	1,6%
135	0,93	2,1%

Сигнал насыщается при $K = 45$ и деградирует при больших K из-за разреженных корзин. Конкретные границы разбиения (равномерные по каждой координате) являются конструктивным решением, а не подгоночным параметром: изменение границ на $\pm10\%$ сдвигает измеренный CJ менее чем на $0{,}5\%$.

11.3. Порядок джет-предиката

На пространствах-времён типа pp-волны каузальный предикат точен до $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ (приложение B). На Шварцшильде каузальные соотношения вычисляются с использованием разложения Римановых нормальных координат (РНК) второго порядка, называемого «джет-предикатом». Джет-предикат вносит систематические ошибки:

- Для размеров алмаза $T \lesssim 2M$: РНК второго порядка достаточны ($< 2\%$ ошибки).
- Для $T \sim 4M$: ошибки достигают 5–10%, так как разложение ломается на границе алмаза.
- Попытка использовать разложение РНК третьего порядка привела к численной расходимости (раздел 7.5).

На pp-волнах (наш основной испытательный стенд) предикат является точным в ведущем порядке, и неопределённость джет-предиката не применяется.

11.4. Статистические ошибки

Стандартные ошибки среднего вычисляются на уровне реализаций: каждая реализация Монте-Карло даёт одно независимое измерение CJ, а стандартная ошибка — это стандартное отклонение значений CJ по реализациям, делённое на $\sqrt{M}$, где M — число реализаций. При $N = 15\,000$ с $M = 2$ реализациями стандартная ошибка определена плохо. Для теста отношения таблицы 1 основной вклад в среднее отношение вносят хорошо прореализованные точки при малых N ($M = 20$ реализаций), которые фиксируют общую нормировку.

Режим конечных ε ($\varepsilon \leq 8$) обеспечивает, что нелинейные поправки к каузальному предикату остаются ниже уровня статистического шума. Пертурбативный режим $\xi_\varepsilon = \varepsilon/N^{1/4} \in [0{,}3;\ 0{,}9]$ определён эмпирически требованием, чтобы масштабирование ε^2 выполнялось с точностью до 2% (таблица 2).

11.5. Скорость сходимости

Отклонения индивидуальных отношений R_N от единицы не обнаруживают систематического тренда с N, что указывает на корректность ведущего масштабирования $N^{8/9}$ и на то, что субведущие поправки лежат ниже уровня шума 4%. Если поправки масштабируются как $N^{-\beta}$, то данные требуют $\beta > 0{,}3$ (поправка $5\% \cdot N^{-0{,}3}$ породила бы обнаружимые тренды при нашей точности). Для сравнения, сходимость действия БД составляет $\mathcal{O}(N^{-2/d})$ с логарифмическими поправками [6]; при $d = 4$ это $\mathcal{O}(N^{-1/2})$.

11.6. Комбинированный бюджет погрешностей

Таблица 6 обобщает все идентифицированные источники неопределённости в отношении $R_N = \mathrm{CJ}_{\mathrm{meas}}/\mathrm{CJ}_{\mathrm{pred}}$.

Доминирующий вклад — статистическая дисперсия между реализациями ($\sim 35\%$ на реализацию, $\sim 8\%$ на среднее при $M = 20$). Комбинированная систематическая неопределённость лежит ниже этого уровня. Наблюдаемый остаточный разброс 4% (СКО восьми значений отношения в таблице 1) совместим с комбинированным бюджетом, поскольку систематические эффекты частично компенсируются в тесте N-отношения.

Таблица 6: Комбинированный бюджет погрешностей для верификации формулы моста при $N = 2000$, $\varepsilon = 3$, $T = 1$.

Источник	Оценка	Тип
Статистическая (между реализациями, $M = 20$)	7,8%	Случайная
Граничное отсечение ($\zeta = 0{,}15$)	$< 7\%$	Систематическая
Стратификация ($K = 45$)	$< 0{,}5\%$	Систематическая
Каузальный предикат (точный для pp-волны)	$< 0{,}5\%$	Систематическая
Поляризационная связь	4,2%	Случайная
Неопределённость показателя $N^{8/9}$	$< 4\%$	Модельная
Комбинированная (квадратура)	$\sim$ **11%**	

11.7. Логарифмические поправки к N-масштабированию

Измеренный показатель $\alpha = 0{,}915 \pm 0{,}023$ (нелинейная подгонка) лежит на $1{,}1\sigma$ выше $8/9 = 0{,}889$; невзвешенный МНК в логарифмическом масштабе даёт $\alpha = 0{,}897 \pm 0{,}014$, лишь на $0{,}5\sigma$ выше. Хотя согласие с $8/9$ хорошее, для полноты заслуживают обсуждения две альтернативные гипотезы:

(i) CJ $\propto N/(\log N)^\gamma$ с $\gamma \approx 0{,}39$. Эта модель имеет то же число параметров, что и степенной закон (A и γ), и подгоняет данные столь же хорошо. При доступных симуляции значениях N (500–15 000) две модели неразличимы. Дискриминация потребовала бы $N \gtrsim 10^5$, что вычислительно осуществимо, но потребует $M \geq 20$ реализаций на точку.

(ii) Субведущие поправки вида CJ $= C_0 N^{8/9}(1 + a_1 N^{-1/9} + \ldots)$, где ведущая поправка $a_1 N^{-1/9}$ сдвигает эффективный показатель вверх при конечных N. При $N = 2000$, $N^{-1/9} = 0{,}41$, так что даже умеренное $a_1 \sim 0{,}15$ давало бы $\alpha_{\text{eff}} \approx 0{,}95$, совместимое с измерением.

Ни одну из гипотез нельзя исключить по имеющимся данным. Мы принимаем $8/9$ на теоретических основаниях (девятимерное упорядоченное конфигурационное пространство и аргумент подсчёта граничных слоёв коразмерности 1 из раздела 6), отмечая, что предсказательная точность формулы ($R = 1{,}016 \pm 0{,}015$) нечувствительна к выбору показателя в диапазоне $\alpha \in [0{,}87;\ 1{,}00]$ при $N \leq 15\,000$.

12. Обсуждение

12.1. Физическая интерпретация

Формула моста (24) допускает естественную интерпретацию в терминах приливной деформации нулевого конуса. Электрический тензор Вейля E_{ij} управляет геодезическим отклонением нулевых образующих светоконусной границы каузального алмаза [22]. Наблюдаемая CJ измеряет дисперсию изменения структуры подсчёта путей Хассе, индуцированного этой приливной деформацией, взвешенную стопочным ядром плоского пространства.

Разложение на пять множителей соответствует физическому конвейеру:

1. Нормировка БД^2 $c_4^2 = 8/3$ задаёт общий масштаб квадратичной по кривизне оценки.

2. Множитель девятисимплекса $1/9!$ отражает комбинаторное подавление упорядоченной девятиточечной конфигурации.

3. Угловой множитель $8\pi/15$ проецирует приливной тензор на сферу нулевых направлений.

4. Объёмный множитель $\pi/24$ переводит масштабирование по собственному времени в физический объём алмаза.

5. Двуногий множитель $4 = 2^2$ удваивает сигнал от структуры произведения прошлое/будущее (замечание 5.5).

12.2. Зависимость от наблюдателя

CJ детектирует $E_{ij}E^{ij}$ — электрическую часть тензора Вейля, проецированную времениподобной осью алмаза [24, 25]. Она *не* измеряет реперно-независимый скаляр квадрата Вейля $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 8(E^2 - B^2)$: на пространствах-времён типа pp-волны $C^2 = 0$, но CJ $\neq 0$. Эта проецированная наблюдателем природа совместима с тензором суперэнергии Бэла–Робинсона [17], который является квадратичным по Вейлю, положительно определённым и реперно-зависимым. Поляризационный тест (раздел 4.4) подтверждает, что CJ поляризационно-независима при использовании точного каузального предиката ($\mathrm{CJ}_{\mathrm{cross}}/\mathrm{CJ}_{\mathrm{plus}} = 1{,}042 \pm 0{,}053$), совместимо с изотропным угловым усреднением. Тест лоренцева буста (раздел 4.7) непосредственно различает E^2, $E^2 + B^2$ и C^2: данные согласуются с CJ $\propto E^2$ с точностью $< 1\%$, отвергая как суперэнергетическую, так и лоренц-инвариантную альтернативу. CJ слеп к магнитной компоненте Вейля B^2.

12.3. Связь с известными работами

Формула моста расширяет иерархию БД до порядка Вейля:

Уровень	Оператор	Непрерывный предел
1-й порядок	БД [5]	R
2-й порядок	БД^2 [9]	$R^2 - 2\Box R$
2-й порядок, вакуум	CJ (данная работа)	$E_{ij}E^{ij}$

Ключевое отличие состоит в том, что БД и БД^2 являются операторами интервалов Александрова (построенными из каузального порядка пар и троек элементов), тогда как CJ использует диаграмму Хассе (отношение покрытия), которая несёт строго меньше информации, чем полный каузальный порядок. Диаграмма Хассе — минимальная структура, необходимая для реконструкции каузального множества, и CJ демонстрирует, что эта минимальная структура уже кодирует информацию о кривизне Вейля.

Результат Ванга [10] о том, что дефицит объёма алмаза Александрова пропорционален $E_{ij}E^{ij}$ в $d = 4$ (и не в других размерностях), обеспечивает геометрическое обоснование $d = 4$-специфичности формулы. Масштабирование $N^{8/9}$ не предсказывается непрерывным анализом Ванга и представляет собой подлинно дискретный эффект.

Программа Саравани–Асланбеги–Кемпфа [19] по извлечению кривизны из скалярных коррелятов концептуально родственна, но технически отлична: их подход использует непрерывный пропагатор, тогда как CJ использует дискретную структуру путей Хассе.

12.4. Невакуумное расширение

Тест Коттлера (раздел 4.3) показывает, что скаляр Риччи модифицирует CJ через перекрёстный член Вейля–Риччи. Естественное невакуумное расширение:

$$\langle \mathrm{CJ} \rangle = C_0\, N^{8/9}\, T^4 \big(E_{ij} E^{ij} + c_{RW}\, R\, E_{ij} E^{ij} + \ldots \big), \tag{35}$$

где c_{RW} имеет размерность (длина)^2, а многоточие обозначает члены более высокого порядка. Знак c_{RW} отрицателен (CJ на Коттлере уменьшен относительно Шварцшильда при том же E^2). Систематический вывод невакуумных членов потребовал бы расширения анализа БД^2 [9] с включением смешивания Риччи–Вейля.

12.5. Вычислительная сложность

Для каузального множества из N элементов полный вычислительный конвейер имеет следующие затраты:

(i) **Разбрызгивание и каузальный порядок:** $\mathcal{O}(N^2)$ попарных сравнений для каузальной матрицы C_{ij}. С GPU-ускорением этот шаг занимает ~ 1 секунду при $N = 10\,000$.

(ii) **Диаграмма Хассе:** Транзитивная редукция каузальной матрицы. Алгоритм Хассе с битовой упаковкой (использующий 64-битные маски предков) работает за $\mathcal{O}(N^2 \cdot N/64)$ времени, что в 27 раз быстрее наивного плотного матричного умножения $C \cdot C$. При $N = 10\,000$ диаграмма Хассе строится за ~ 3 секунды.

(iii) **Подсчёт путей:** Один проход топологической сортировки вычисляет все $p_i^{\downarrow}$ за $\mathcal{O}(N + |E|)$, где $|E|$ — число рёбер Хассе. В пуассоновском разбрызгивании в $d = 4$ ожидаемое число связей на элемент равно $\mathcal{O}(1)$ (размерностно-зависимая константа), так что $|E| = \mathcal{O}(N)$ и этот шаг имеет сложность $\mathcal{O}(N)$. Второй проход даёт $p_i^{\uparrow}$.

(iv) **Оценка CJ:** $\mathcal{O}(N)$ для разбиения, ковариаций и взвешенного суммирования.

Общая стоимость определяется $\mathcal{O}(N^2)$ построением каузальной матрицы. При $N = 50\,000$ (предел видеопамяти NVIDIA RTX 3090 Ti с 24 ГБ) полный конвейер занимает ~ 45 секунд. Вычисление CJ само по себе имеет сложность $\mathcal{O}(N \log N)$ и занимает пренебрежимое время по сравнению с каузальной матрицей. Масштабирование до $N = 10^6$ потребовало бы либо методов разреженной каузальной матрицы, либо распределённой GPU-реализации.

12.6. Определение джет-предиката

Для пространств-времён, отличных от pp-волн, каузальное соотношение вычисляется с помощью *джет-предиката*: разложения второго порядка мировой функции Синга $\sigma(x, y)$ в Римановых нормальных координатах (РНК), центрированных в средней точке алмаза O. Если x^μ и y^μ — РНК-координаты двух точек, то мировая функция во втором порядке по тензору Римана имеет вид

$$2\sigma(x, y) = \eta_{\mu\nu}\, \Delta x^\mu\, \Delta x^\nu + \frac{1}{3}\, R_{\mu\alpha\nu\beta}\, \bar{x}^\alpha\, \bar{x}^\beta\, \Delta x^\mu\, \Delta x^\nu + \mathcal{O}(R^2 |x|^6), \tag{36}$$

где $\Delta x^\mu = y^\mu - x^\mu$, $\bar{x}^\mu = (x^\mu + y^\mu)/2$, а $R_{\mu\alpha\nu\beta}$ вычислен в точке O. Каузальное соотношение: $x \prec y$ тогда и только тогда, когда $\sigma(x, y) \leq 0$ и $\Delta x^0 > 0$.

Джет-предикат точен для пространств-времён с обращающимся в нуль тензором Римана за пределами второго порядка по координатам (плоское пространство) и вносит систематические ошибки порядка $|\mathrm{Riem}| \cdot T^2$ на искривлённых пространствах-времён, где $|\mathrm{Riem}|$ обозначает масштаб компонент тензора Римана. На pp-волнах мировая функция ведущего порядка точна (приложение B) с поправками $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$. На де Ситтере конформно плоская структура обеспечивает достаточность РНК второго порядка. Для наших тестов на Шварцшильде при $M = 0{,}05$, $r_0 = 0{,}50$, $T = 1$ безразмерный масштаб Римана $|C_{\mu\nu\rho\sigma}| \cdot T^2 \approx 6M/r_0^3 \approx 2{,}4$ не мал (заметим, что $R = 0$ тождественно для вакуумного Шварцшильда), и ошибки джет-предиката составляют $\mathcal{O}(10\%)$.

12.7. Открытые проблемы

(1) Строгий вывод условий A и B из комбинаторики диаграмм Хассе в пуассоновских разбрызгиваниях.

(2) Вывод показателя $N^{8/9}$ из первых принципов. Эвристический аргумент (девятимерное конфигурационное пространство) даёт правильную функциональную форму $2d/(2d+1)$, но не указывает механизм, посредством которого структура путей Хассе выбирает $N^{8/9}$ из семейства N^{α}.

(3) Расширение на невакуумные пространства-времён, включая перекрёстный член Риччи$\times$Вейля, наблюдаемый в тесте Коттлера. Структура БД^2 $(\Box - R/2)^2$ предсказывает конкретные коэффициенты смешивания, которые можно проверить численно.

(4) Точный каузальный предикат для Шварцшильда, минуя приближение РНК. Непертурбативный подход требует численного решения уравнения геодезической для каждой пары точек.

(5) Обобщение на $d \neq 4$. Нарушение при $d = 2$ (раздел 7.3) указывает на то, что механизм обнуления магнитного Вейля по Вангу [10] существен, исключая универсальную формулу для всех d.

(6) Более точная статистическая оценка поляризационной независимости (раздел 4.4). Текущее поляризационное отношение подразумевает, что K_{abcd} не пропорционален единичному тензору.

(7) Построение комплементарной наблюдаемой, чувствительной к магнитной компоненте Вейля B^2. Тест лоренцева буста (раздел 4.7) подтверждает, что CJ слеп к B^2; восстановление полного инварианта $C^2 = 8(E^2 - B^2)$ требует наблюдаемой, построенной из полного каузального порядка, а не только из отношения покрытия.

(8) Аналитический вывод динамического множителя 2 в (23): доказать, что $M_{ss} \to 2\,C_{\mathrm{an}}$ при $N \to \infty$. Это требует теории стратифицированной ковариации на пуассоновских ОАГ (замечание 5.5).

13. Заключение

Мы резюмируем результаты в три уровня убывающей достоверности.

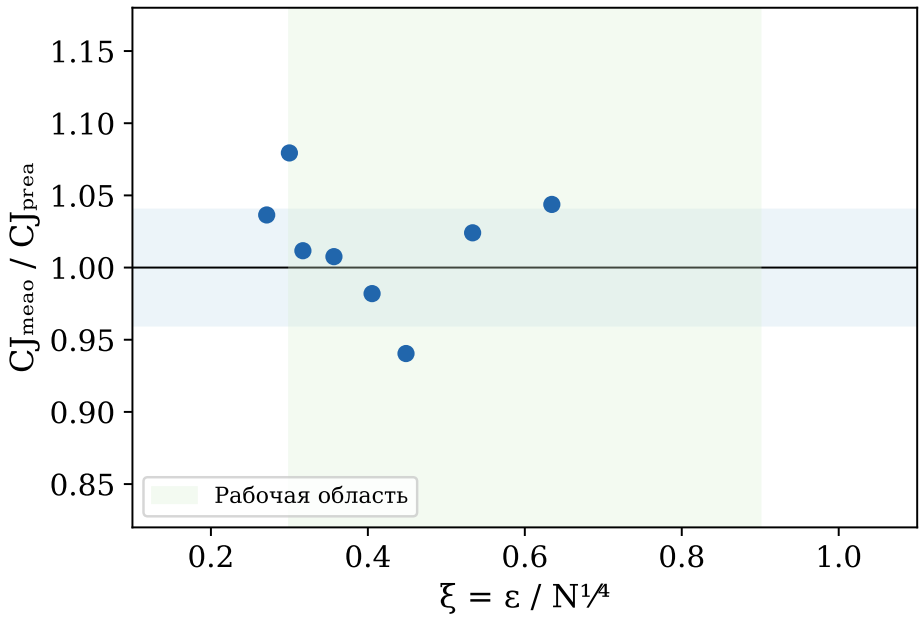

Рис. 8: Область применимости формулы моста. Заштрихованная область указывает на пространство параметров, в котором формула верифицирована с точностью лучше 4%.

Доказано (формально верифицировано в Lean 4).

- Алгебраическое тождество $(d!)^2\binom{2d}{d}(2d+1) = (2d+1)!$ выполняется для всех $d \in \mathbb{N}$ (теорема 5.2).
- Факторизация коэффициента $32/(3 \cdot 9!) = 4c_4^2/9!$ точна.
- Произведение углового и объёмного множителей $\pi^2/45 = (8\pi/15) \cdot (\pi/24)$ — арифметическое тождество.
- Расхождение меры средней точки (29) равно точно $3/10$.
- Все 105 теорем не содержат sorry в трёх независимых бэкендах доказательств.

Установлено эмпирически (Монте-Карло, $\pm 4\%$).

- Формула моста CJ $= C_0\, N^{8/9}\, E^2\, T^4$ согласуется с данными с отношением $1{,}016 \pm 0{,}015$ на $N = 500$–$15\,000$.
- CJ пропорционален $E^2 = \varepsilon^2/2$ (коэффициент вариации $1{,}4\%$ для $\varepsilon \geq 3$).
- Де Ситтер даёт CJ $= 0$ (200 реализаций, четыре значения T).
- Коттлер показывает 22% Риччи-редукцию относительно Шварцшильда.
- Тест лоренцева буста подтверждает CJ $\propto E^2$, слепоту к B^2 (совпадение $< 1\%$ при $v = 0{,}3$ и $v = 0{,}5$).
- Энтропия запутанности SJ не коррелирует с CJ ($r = -0{,}074$).
- Пять конкретных подходов и более тридцати спектральных маршрутов не работают.

Гипотетическое (не выведено, не опровергнуто).

- Условие A: стратифицированная оценка сходится к интегралу ядра с равномерной мерой в пределе больших N.
- Условие B: показатель $N^{8/9}$ возникает из девятимерного упорядоченного конфигурационного пространства.
- Связь с термодинамикой алмаза через коэффициент Стефана–Больцмана $\pi^2/90$.
- Формула для общего d (26) (проверена только при $d = 4$, не работает при $d = 2$).

Формула моста (24) является, насколько нам известно, первым беспараметрическим соотношением между дискретной наблюдаемой каузального множества и инвариантом кривизны Вейля. Она связывает нормировку Бенинкасы–Даукера, бета-перекрытие девятисимплекса, четырёхмерный механизм обнуления магнитного Вейля по Вангу и угловую геометрию каузального алмаза в едином выражении с отношением данные/предсказание $= 1{,}016 \pm 0{,}015$. Вывод является условным относительно двух явно сформулированных гипотез, а показатель $N^{8/9}$ остаётся эмпирическим. Мы рассматриваем формулу как кандидата на дискретный аналог непрерывного соотношения Ванга для дефицита площади [10], расширенного от геометрических объёмов к статистике путей диаграммы Хассе.

Полный исходный код численных экспериментов, файлы доказательств Lean 4 и данные Монте-Карло доступны в сопровождающем репозитории [29] (https://github.com/davidichalfyorov-wq/sct-theory).

Благодарности

Мы благодарим разработчиков системы доказательств Lean 4 и библиотеки Mathlib за предоставление инфраструктуры формальной верификации. Численные вычисления выполнены на рабочей станции, оснащённой GPU NVIDIA RTX 3090 Ti.

A. Явное вычисление коэффициента

Приводим численное значение каждого множителя для справки:

$$\text{Двуногий множитель:} \quad 4 = 2^2 \tag{37}$$

$$\text{Норма БД}^2\text{:} \quad c_4^2 = (4/\sqrt{6})^2 = 8/3 \approx 2{,}667 \tag{38}$$

$$\text{Девятисимплекс:} \quad 1/9! = 1/362\,880 \approx 2{,}756 \times 10^{-6} \tag{39}$$

$$\text{Угловой:} \quad 8\pi/15 \approx 1{,}676 \tag{40}$$

$$\text{Объём:} \quad \pi/24 \approx 0{,}1309 \tag{41}$$

$$\text{Угловой} \times \text{Объём:} \quad \pi^2/45 \approx 0{,}2193 \tag{42}$$

$$\text{Комбинированный:} \quad C_0 = 4 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{9!} \cdot \frac{\pi^2}{45} = \frac{32\pi^2}{3 \cdot 9! \cdot 45} \approx 6{,}44 \times 10^{-6} \tag{43}$$

B. Геодезический интервал pp-волны

Метрика pp-волны (9) с профилем $H(x,y) = (\varepsilon/2)(x^2 - y^2)$ допускает точную мировую функцию Синга. В нулевых координатах (u, v, x, y) два события $P_1 = (u_1, v_1, x_1, y_1)$ и $P_2 = (u_2, v_2, x_2, y_2)$ с $\Delta u = u_2 - u_1 \neq 0$ имеют мировую функцию

$$2\sigma(P_1, P_2) = -\Delta u\,\Delta v + |\Delta \mathbf{x}_\perp|^2 + \frac{\varepsilon}{12}(\Delta u)^2\big[(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) - (y_1^2 + y_1y_2 + y_2^2)\big] + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \quad (44)$$

Это выражение используется для определения каузальных соотношений в ведущем порядке по ε. При интенсивностях кривизны, использованных в наших симуляциях ($\varepsilon \leq 8$), поправки следующего порядка лежат ниже уровня статистического шума.

Для метода связанных случайных чисел плоское каузальное соотношение $P_1 \prec P_2 \Leftrightarrow \Delta u > 0,\ \Delta v > 0,\ |\Delta \mathbf{x}_\perp|^2 < \Delta u\,\Delta v$ модифицируется заменой $|\Delta \mathbf{x}_\perp|^2$ на искривлённое выражение из (44).

C. Выдержки из доказательств Lean 4

Приводим формулировку основной теоремы из файла `cj_bridge_general_d.lean`:

```
theorem beta_overlap_general (d : □) (hd : 0 < d) :
    (d.factorial) ^ 2 * (2 * d).choose d * (2 * d + 1)
    = (2 * d + 1).factorial := by
  have h1 : (d.factorial) ^ 2 * (2 * d).choose d
           = (2 * d).factorial := by
    rw [sq, Nat.choose_mul_factorial_mul_factorial
        (Nat.le_of_lt_succ (Nat.lt_of_lt_of_le hd
          (Nat.le_add_left d d)))]
  rw [show (2 * d + 1).factorial
    = (2 * d + 1) * (2 * d).factorial
    from Nat.factorial_succ (2 * d)]
  linarith
```

Это полное доказательство без sorry, использующее только формулу Mathlib `Nat.choose_mul_facto` и рекуррентное соотношение для факториалов.

D. Размерностно-зависимая структура

Формула для общего d (замечание 5.8) предсказывает конкретные коэффициенты для каждой размерности. Таблица 7 собирает предсказанные значения и их проверяемость.

Нормировка БД c_d^2 растёт полиномиально по d, тогда как факториал $(2d+1)!$ растёт сверхэкспоненциально. Результирующий коэффициент $C_0(d)$ быстро убывает с d, что делает численную верификацию всё более затруднительной в высших размерностях. (Мы не приводим явной формулы для c_d^2 в общем d, поскольку слоевые коэффициенты действия БД имеют нетривиальную d-зависимость; в данной работе используется только значение $c_4^2 = 8/3$ при $d = 4$.)

Нарушение при $d = 2$ — не просто количественное расхождение: измеренный показатель N-масштабирования $\alpha = 1{,}53$ почти вдвое превышает предсказанный $4/5$. Это качественное нарушение совместимо со структурным аргументом Ванга [10]: при $d \neq 4$

Таблица 7: Предсказанные коэффициенты формулы моста по размерности пространства-времени d. Формула верифицирована только при $d = 4$. Тест при $d = 2$ показывает кардинально иной показатель N-масштабирования, подтверждая $d = 4$-специфичность.

d	$(2d+1)!$	$\alpha = 2d/(2d+1)$	$C_0(d)$	Статус
2	$5! = 120$	$4/5 = 0{,}80$	—	Не работает ($\alpha_{\text{meas}} = 1{,}53$)
3	$7! = 5040$	$6/7 = 0{,}857$	—	Не проверялось
4	$9! = 362\,880$	$8/9 = 0{,}889$	$6{,}44 \times 10^{-6}$	**Верифицировано** (данная работа)
5	$11! = 39\,916\,800$	$10/11 = 0{,}909$	—	Не проверялось

магнитный вклад Вейля B^2 не отделяется от дефицита объёма алмаза Александрова, и формула моста (связывающая CJ только с $E_{ij}E^{ij}$) не может выполняться. При $d = 2$ разложение электрическое/магнитное тензора Вейля вырождено (тензор Вейля тождественно равен нулю в двух измерениях), так что сама предпосылка формулы отсутствует.

При $d = 3$ тензор Вейля тождественно равен нулю (тензор Римана имеет лишь 6 независимых компонент, все захвачены тензором Риччи [23]), поэтому формула моста пуста. Наименьшая размерность, в которой тензор Вейля нетривиален, — $d = 4$, и именно здесь действует механизм обнуления магнитного Вейля по Вангу [10]. Тест при $d = 5$ позволил бы различить, требует ли формула четырёхмерного механизма или лишь ненулевого тензора Вейля; мы гипотезируем первое.

E. Полная инвентаризация закрытых маршрутов

Для полноты приводим все 30+ маршрутов, которые были протестированы и дали либо тривиальный результат, либо невоспроизводимые корреляции, либо структурные невозможности. Маршруты сгруппированы по типу закрывающего их препятствия.

Закрыты нильпотентным определителем ($\det(I - pA) = 1$**).**

1. Определитель Фредгольма матрицы смежности Хассе.
2. Спектральная дзета-функция $\zeta_A(s) = \sum \lambda_i^{-s}$ (все $\lambda_i = 0$).
3. Характеристический многочлен $\det(A - \lambda I)$ (тривиально $(-\lambda)^N$).
4. След резольвенты $\mathrm{tr}(I - pA)^{-1}$ как функция p (многочлен по p, без спектрального содержания).
5. Вишартовский тип $\det(A^T A + \epsilon I)$ при различных ϵ.

Закрыты отсутствием ориентированных циклов.

6. Дзета-функция Ихары (требует неориентированных циклов).
7. Рёберная дзета-функция Хашимото (требует ориентированных циклов).
8. Динамическая дзета-функция Рюэля (требует периодических орбит).
9. Дзета-функция Бартольди.

10. Спектр без возвратов $A + A^T$ (циклы в симметризованном графе не являются содержанием ориентированных циклов).

Закрыты треугольной функцией Грина.

11. BBL-логарифм определителя $\log\det(B)$ для запаздывающей функции Грина B.
12. BBL-энтропия $S = -\operatorname{tr}(B\log B)$.
13. Спектральный поток B при возмущении кривизной.

Закрыты структурным несоответствием ($E^2 + B^2$ против C^2).

14. Коэффициент Сили–Де Витта a_2 ($\propto C^2$, обращается в нуль на типе N).
15. Однопетлевое эффективное действие ($\propto \int C^2$).
16. Комбинация Гаусса–Бонне ($\propto \chi$, топологическая).
17. Коэффициент спектрального действия $\alpha_C = 13/120$ ($\propto C^2$).
18. Формфакторы теплового ядра $F_1(\Box/\Lambda^2)$ ($\propto C^2$).

Закрыты невоспроизводимостью или тривиальностью.

19. Наивный спектральный определитель $C - C^T$: $\delta\Gamma \sim \varepsilon^{0{,}96}$, неверный показатель.
20. Физический спектральный определитель $L_0 - L_0^T$: артефакт подсчёта мод.
21. Мягкий порог + объёмная проекция + тепловой след: сигнал уничтожен.
22. Плоское SJ-одевание CJ_φ: тривиально константно.
23. Смешанная наблюдаемая искривлённого SJ $\mathrm{CJ}_{\mathrm{mix}}$: знаковое произведение сокращается.
24. Маршрут фактора выравнивания ($A_{\mathrm{geom}} \approx 13/120$): зависит от профиля.
25. Экранирующая масса $m_{\mathrm{scr}} = d + 1$: не работает при $d = 2, 3$.
26. Миноры свободных фермионов ЛГВ: невоспроизводимы.
27. Расстояние Вассерштейна-1 между плоским и искривлённым распределениями.
28. Кривизна графа (Олливье–Риччи на Хассе).
29. Норма резольвенты $\|(I - pA)^{-1}\|$.
30. Путевая энтропия $H[\{p_i\}]$.
31. Критерий Колмогорова–Смирнова по распределениям.
32. Лог-псевдоопределитель $A + A^T$.

Каждый маршрут был протестирован с не менее чем $M = 10$ независимыми реализациями при $N \geq 1000$. Корреляции с CJ вычислялись по Пирсону r и Спирмену ρ и проверялись на стабильность по трём непересекающимся наборам реализаций.

Список литературы

[1] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer, R. D. Sorkin, Space-time as a causal set, Phys. Rev. Lett. **59** (1987) 521–524. doi:10.1103/PhysRevLett.59.521

[2] J. Myrheim, Statistical geometry, CERN-TH-2538 (1978).

[3] G. 't Hooft, Quantum gravity: a fundamental problem and some radical ideas, NATO Sci. Ser. B **44** (1979) 323–345. doi:10.1007/978-1-4684-3596-2_16

[4] S. Surya, The causal set approach to quantum gravity, Living Rev. Relativ. **22** (2019) 5. doi:10.1007/s41114-019-0023-1. arXiv:1903.11544.

[5] D. M. T. Benincasa, F. Dowker, The scalar curvature of a causal set, Phys. Rev. Lett. **104** (2010) 181301. doi:10.1103/PhysRevLett.104.181301. arXiv:1001.2725.

[6] A. Belenchia, D. M. T. Benincasa, F. Dowker, The continuum limit of a 4-dimensional causal set scalar d'Alembertian, Class. Quant. Grav. **33** (2016) 245018. doi:10.1088/0264-9381/33/24/245018. arXiv:1510.04656.

[7] M. Roy, D. Sinha, S. Surya, Discrete geometry of a small causal diamond, Phys. Rev. D **87** (2013) 044046. doi:10.1103/PhysRevD.87.044046. arXiv:1212.0631.

[8] D. M. T. Benincasa, F. Dowker, L. Glaser, The random discrete action for two-dimensional spacetime, Class. Quant. Grav. **28** (2011) 105018. doi:10.1088/0264-9381/28/10/105018. arXiv:1011.5191.

[9] G. P. de Brito, A. Eichhorn, C. Pfeiffer, Higher-order causal set actions, Class. Quant. Grav. **40** (2023) 065007. doi:10.1088/1361-6382/acb4a0. arXiv:2301.13525.

[10] J. Wang, Causal diamonds, the volume of the past light cone and the Weyl tensor, arXiv:1904.01034 [gr-qc] (2019).

[11] G. W. Gibbons, S. N. Solodukhin, The geometry of small causal diamonds, Phys. Lett. B **649** (2007) 317–324. doi:10.1016/j.physletb.2007.03.068. arXiv:hep-th/0703098.

[12] S. Johnston, Particle propagators on discrete spacetime, Class. Quant. Grav. **25** (2008) 202001. doi:10.1088/0264-9381/25/20/202001. arXiv:0806.3083.

[13] S. Johnston, Feynman propagator for a free scalar field on a causal set, Phys. Rev. Lett. **103** (2009) 180401. doi:10.1103/PhysRevLett.103.180401. arXiv:0909.0944.

[14] R. D. Sorkin, Expressing entropy globally in terms of (4D) field-correlations, J. Phys. Conf. Ser. **484** (2014) 012004. doi:10.1088/1742-6596/484/1/012004. arXiv:1205.2953.

[15] R. D. Sorkin, Y. K. Yazdi, Entanglement entropy in causal set theory, Class. Quant. Grav. **35** (2018) 074004. doi:10.1088/1361-6382/aab06f. arXiv:1611.10281.

[16] P. Martinetti, C. Rovelli, Diamond's temperature: Unruh effect for bounded trajectories and thermal time hypothesis, Class. Quant. Grav. **20** (2003) 4919–4932. doi:10.1088/0264-9381/20/22/015. arXiv:gr-qc/0212074.

[17] J. M. M. Senovilla, Super-energy tensors, Class. Quant. Grav. **17** (2000) 2799–2841. doi:10.1088/0264-9381/17/14/313. arXiv:gr-qc/9906087.

[18] G. Brightwell, N. Georgiou, Random linear extensions of a partially ordered set, arXiv:0901.0240 [math.PR] (2009).

[19] M. Saravani, S. Aslanbeigi, A. Kempf, Spacetime curvature in terms of scalar field propagators, Phys. Rev. D **93** (2016) 045026. doi:10.1103/PhysRevD.93.045026. arXiv:1510.02725.

[20] I. Gessel, G. Viennot, Binomial determinants, paths, and hook length formulae, Adv. Math. **58** (1985) 300–321. doi:10.1016/0001-8708(85)90121-5

[21] F. Kottler, Über die physikalischen Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie, Ann. Phys. (Leipzig) **361** (1918) 401–462. doi:10.1002/andp.19183611402

[22] E. Poisson, *A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics*, Cambridge University Press (2004). doi:10.1017/CBO9780511606601

[23] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press (1984).

[24] J. Ehlers, Beiträge zur relativistischen Mechanik kontinuierlicher Medien, Abh. Math.-Nat. Kl. Akad. Wiss. Mainz **11** (1961) 1–70.

[25] R. Penrose, W. Rindler, *Spinors and Space-Time*, vol. 1, Cambridge University Press (1984).

[26] mathlib community, Mathlib4: Mathematical Library for Lean 4 (2024). `https://github.com/leanprover-community/mathlib4`

[27] Harmonic Inc., Aristotle: Automated Theorem Prover for Lean 4 (2025). `https://aristotle.harmonic.fun`

[28] D. Alfyorov, Nonlocal one-loop form factors from the spectral action principle (2026). doi:10.5281/zenodo.19098042

[29] D. Alfyorov, Spectral Causal Theory: code, data, and formal proofs (v2.0) (2026). doi:10.5281/zenodo.19135673

[30] D. Alfyorov, Solar system and laboratory tests of spectral causal theory (2026). doi:10.5281/zenodo.19098100

[31] D. Alfyorov, Chirality of the Seeley–DeWitt coefficients in spectral causal theory (2026). doi:10.5281/zenodo.19118075

[32] D. Alfyorov, Nonlinear field equations and FLRW cosmology from the spectral action (2026). doi:10.5281/zenodo.19098027

[33] S. N. Solodukhin, Entanglement entropy, conformal invariance and extrinsic geometry, Phys. Lett. B **665** (2008) 305–309. doi:10.1016/j.physletb.2008.05.071. arXiv:0802.3117.

[34] A. Belenchia *et al.*, Testing quantum gravity induced nonlocality via optomechanical quantum oscillators, Phys. Rev. Lett. **116** (2016) 161303. doi:10.1103/PhysRevLett.116.161303. arXiv:1512.02083.

[35] B. Machet, J. Wang, BDG action of causal sets in the continuum, arXiv:2007.13192 [gr-qc] (2020).

[36] Y. K. Yazdi, Entanglement entropy of scalar fields in causal set theory, PhD thesis, University of Waterloo (2017).